

2章 電池と電気分解

1節 電池

Let's start!



◀ボルタの製作した電池（ボルタの電堆）

物質の化学エネルギーは、化学反応で生じる熱や光としてだけでなく、電気としても取り出すことができる。酸化還元反応をうまく利用して、エネルギーを電気として取り出すにはどうしたらよいだろうか。

写真は、食塩水で湿らせた布をはさみながら、銅板と亜鉛板を交互に積み重ねたボルタの電堆である。

A 電池の原理

イオン化傾向の異なる金属を電解質水溶液に浸して導線で結ぶと、電流が流れる。イオン化傾向の大きな金属は酸化され、生じた電子は他方の金属へ流れて、そこでは還元反応が起きる。このような酸化還元反応を利用して、電気エネルギーを取り出す装置が電池（化学電池）である。

●**ダニエル電池** 銅板を硫酸銅(II) CuSO_4 の水溶液に浸したものと、亜鉛板を硫酸亜鉛 ZnSO_4 の水溶液に浸したものとを素焼き板を隔てて組み合わせた電池をダニエル電池という。他に、どのような金属の組み合わせで電池が構成されるか、実験6で調べてみよう。

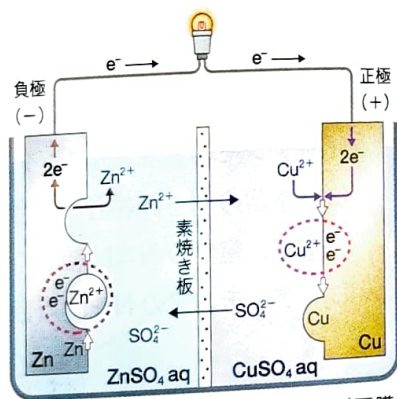


●**活物質** 電池内で、酸化還元反応に直接関わる物質を活物質と呼び、負極で還元剤としてはたらく物質を負極活物質、正極で酸化剤としてはたらく物質を正極活物質という。ダニエル電池では、亜鉛 Zn が負極活物質、銅(II)イオン Cu^{2+} （または硫酸銅(II)）が正極活物質としてはたらく。



① 1800年にボルタによって考案されたボルタ電池は、亜鉛板と銅板を希硫酸中に浸したものであり、次のように表される。

$(-)\text{Zn} \mid \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ aq} \mid \text{Cu}(+)$
電池の構成は、上記のように、左から負極・電解液・正極の順に、それぞれ化学式で書く。



▲**図1 ダニエル電池** 素焼き板（隔膜、セパレーター）のしきりは、正・負両極の水溶液が混じるのを防いでいる。放電すると、素焼き板に空いている小さな穴を通して、陰イオンが負極側へ、陽イオンが正極側へ向かって移動する。放電するにしたがって Zn^{2+} の濃度が大きくなり、 Cu^{2+} の濃度が小さくなる。正極活物質の硫酸銅(II)水溶液の濃度を高くしておくと、長時間放電することができる。

●金属のイオン化傾向とイオン化列

金属の単体が水溶液中で陽イオンになろうとする性質を、金属のイオン化傾向という。イオン化傾向の大きさは金属によって異なり、イオン化傾向の大きい金属ほど相手の物質に電子を与えて、陽イオンになりやすい。また、代表的な金属をイオン化傾向の大きいものから順に並べたものを、イオン化列という。

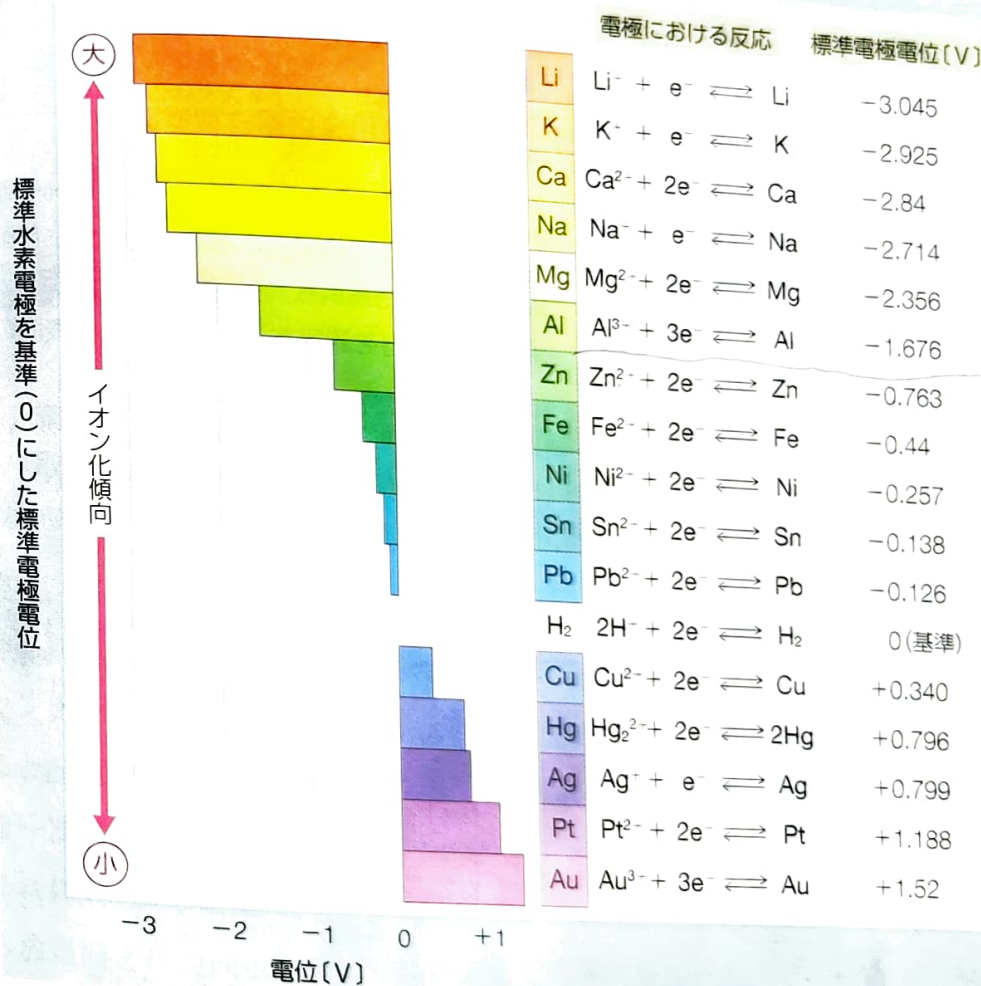
イオン化列

Li K Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb [H₂] Cu Hg Ag Pt Au

PLUS

標準電極電位

金属の陽イオンへのなりやすさは、25℃、 1.013×10^5 Paで水素H₂が水素イオンH⁺になる性質の強さと比較して、数値で表すことができる。これを標準電極電位といい、電圧と同じ単位(V)で示す。主な金属の標準電極電位を下に示す。電位が低いほど、陽イオンになろうとする傾向が強い。電池に使われている正極活物質の標準電極電位から、負極活物質の標準電極電位を引くことで、電池の起電力を求めることができる。



▲表 主な金属の標準電極電位

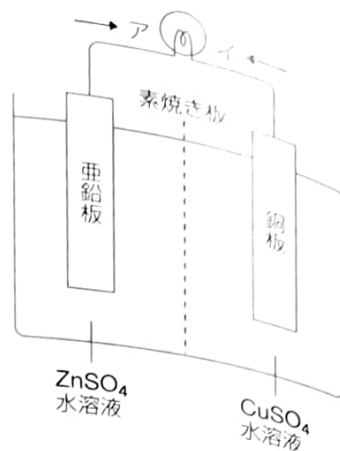
問 1

右図は電池を簡略化して示している。この電池について、次の各問いに答えよ。

- (1) 右図に示した電池を何というか。
- (2) 負極活物質と正極活物質をそれぞれ物質名で答えよ。
- (3) 放電時、負極と正極で起こる変化をそれぞれ電子 e^- を用いたイオン反応式で示せ。
- (4) 電流の向きは、ア、イのどちらか。
- (5) 素焼き板を通して(i)左から右へ、(ii)右から左へそれぞれ移動する主なイオンを下から番号で選べ。

① Zn^{2+} ② Cu^{2+} ③ SO_4^{2-} ④ H^+

- (6) 長時間使用し続けるには、 $ZnSO_4$ 水溶液、 $CuSO_4$ 水溶液の濃度を、それぞれどのようにしておくとか。



実験 6 ダニエル型電池の起電力を調べよう

目的

電極や電解液を取り換えたときに起電力はどのように変化するか観察する。また、そのことはどのように説明することができるか考える。

準備

器具：ビーカー (100 mL)、透析膜チューブ、

プロペラ付き簡易モーター、クリップ付き導線、乾電池、電圧計

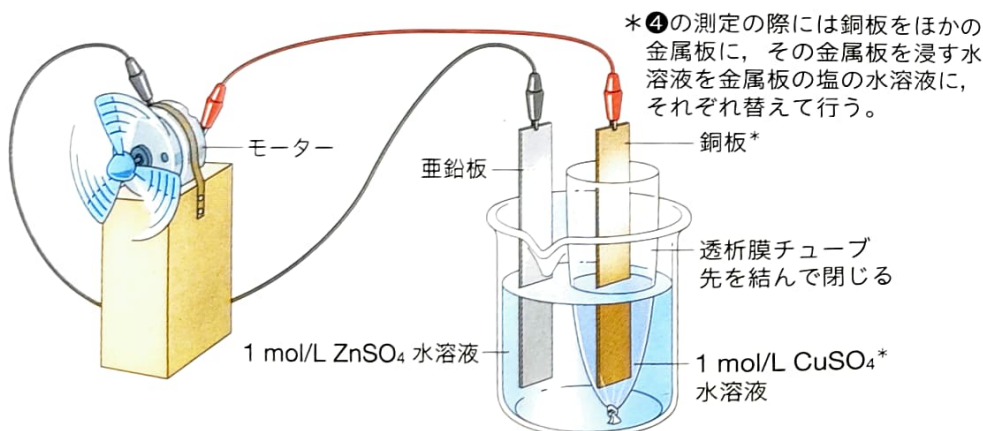
薬品：1 mol/L 硫酸銅(Ⅱ) $CuSO_4$ 水溶液、1 mol/L 硫酸亜鉛 $ZnSO_4$ 水溶液、1 mol/L 硫酸ニッケル(Ⅱ) $NiSO_4$ 水溶液、1 mol/L 硝酸鉛(Ⅱ) $Pb(NO_3)_2$ 水溶液、1 mol/L 硝酸銀 $AgNO_3$ 水溶液、銅、亜鉛、ニッケル、鉛、銀の各金属板

方法

- ① ダニエル電池を組み立てて、電圧計を用いて起電力を測定する。また、電極表面の変化を観察する。
- ② 電圧計をプロペラ付き簡易モーターに取り替えてプロペラの回転方向と回転の勢いを観察する。
- ③ ダニエル電池を乾電池に取り換えて、プロペラの回転方向と電池の正極・負極の関係を確認する。

注意!

- 硝酸銀水溶液が皮膚や衣服につかないよう留意し、手袋を使用すること。
- 廃液は必ず回収すること。



- ④ ダニエル電池では、両電極のイオン化傾向の大きさの差で起電力が生じる。113ページの標準電極電位の表の値を用いて計算し、測定したダニエル電池の起電力と比較する。また、ほかの電極と電解液の組み合わせでも起電力を測定し、標準電極電位から得られた予想値と比較する。

電極	電極の正負	電解液	予想される起電力 (V)	測定された起電力 (V)
Cu Zn	正 負	CuSO ₄ ZnSO ₄	$0.340 - (-0.763) = 1.103$	
Ni Zn		NiSO ₄ ZnSO ₄		
Pb Zn		Pb(NO ₃) ₂ ZnSO ₄		
Ag Zn		AgNO ₃ ZnSO ₄		

- (1) 予想した起電力と測定値との関係はどうであったか。その理由を含めて考える。
(2) より高い起電力を得るには、どのような電極と電解液の組み合わせにすればよいか考える。

実験から

標準電極電位を用いることで、電池を構成することが可能な金属の組み合わせや起電力について調べることができる。

B 実用電池



実用電池とは、どのようなしくみで電気エネルギーを取り出しているのだろうか。

現在、多くの種類の電池が実用化されている。代表的な実用電池の構成を表1に記した。

マンガン乾電池やアルカリマンガン乾電池などは、放電し続けると起電力が低下し回復することができない。このような電池を一次電池という。

これに対して、鉛蓄電池やリチウムイオン電池などは、外部から放電時とは逆向きの電流を流すと起電力を回復させることができる。このような電池を二次電池または蓄電池という。また、電池の起電力を回復させる操作を充電という。

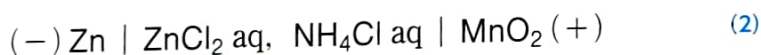
一次電池: primary battery 二次電池: secondary battery 蓄電池: storage battery 充電: charge

▼表1 実用電池 MHは、条件により水素を吸収・放出する水素吸蔵合金である。

▼表1 実用電池						
電池の名称		電池の構成			起電力 (V)	用途の例
		負極活物質	電解質	正極活物質		
一次電池	マンガン乾電池	Zn	ZnCl ₂ , NH ₄ Cl	MnO ₂	1.50	懐中電灯, 置き時計, リモコン
	アルカリマンガン乾電池	Zn	KOH	MnO ₂	1.50	
	酸化銀電池	Zn	KOH	Ag ₂ O	1.55	腕時計, 電子体温計
	リチウム電池	Li	リチウムの塩 ^①	MnO ₂	3.0	電卓, カメラ
	空気電池	Zn	KOH	O ₂	1.65	補聴器
二次電池	鉛蓄電池	Pb	H ₂ SO ₄	PbO ₂	2.04	自動車のバッテリー
	ニッケル・カドミウム電池	Cd	KOH	NiO(OH)	1.33	コードレス機器
	ニッケル・水素電池	MH	KOH	NiO(OH)	1.33	携帯電話, ハイブリッド自動車
	リチウムイオン電池	LiC ₆	リチウムの塩 ^①	Li _(1-x) CoO ₂ ^②	4.10	携帯電話, ノートパソコン, 電気自動車
	燃料電池 (リン酸形)	H ₂	H ₃ PO ₄	O ₂	1.23	病院やホテルの電源



●マンガン乾電池 マンガン乾電池は図2に示すような構造をもち、よく用いられる一次電池である。



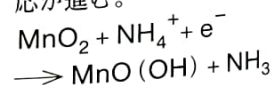
亜鉛Znが負極活物質となり、電子を出してZn²⁺になる。正極活物質の酸化マンガン(IV)MnO₂が電子を受け取る。電解液には、塩化亜鉛ZnCl₂を主体とし、これに少量の塩化アンモニウムNH₄Clを加えた水溶液を用いる。マンガン乾電池の起電力は約1.5 Vである。

●アルカリマンガン乾電池 マンガン乾電池の電解液に、酸化亜鉛を含む水酸化カリウム水溶液を用いたものを、アルカリマンガン乾電池という(図3)。

①リチウムは水と反応するので、電解液として水溶液を用いることはできない。一般的にエチレンカーボネートなどの有機化合物にリチウム塩を溶解して用いる。

②xは0~1の実数で、各元素の構成比を整数で表すことが困難なときは、小数を用いて化学式を表現する。

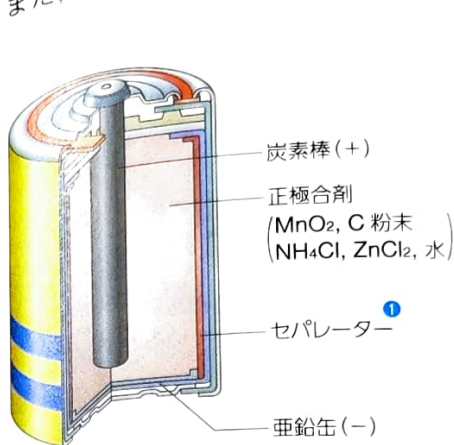
③正極では主として次の反応が進む。



(-) Zn | KOH aq | MnO₂ (+)
 電解液として水酸化カリウム水溶液を用いていることで比較的電気抵抗が小さくなり、大きな電流を取り出すことができる。また、長時間安定した電圧を保つ。

(3)

①正極と負極の間にあり、電解液が混じらないように保持しつつ、イオンは通り抜けられる構造となっている。

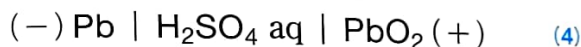


▲図2 マンガン乾電池

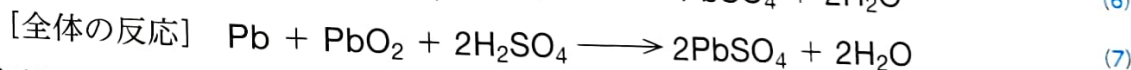
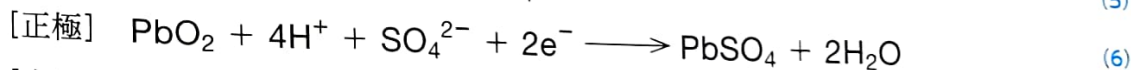
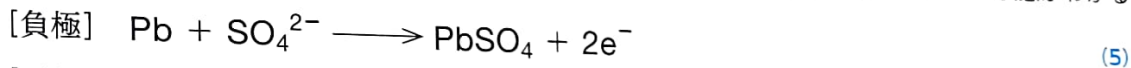


▲図3 アルカリマンガン乾電池

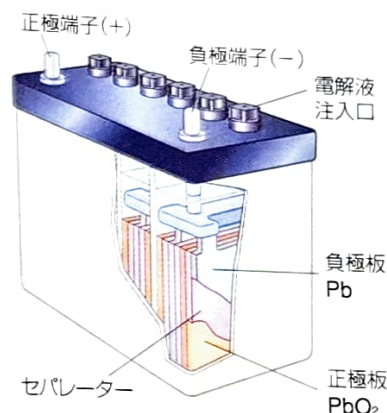
●鉛蓄電池 鉛蓄電池は代表的な二次電池で、自動車に用いられる。図4に示すような構造をもち、負極活物質に鉛Pb、正極活物質に酸化鉛(IV)PbO₂、電解液に希硫酸H₂SO₄を用いる。鉛蓄電池の起電力は約2.0 Vである。



放電時、負極でPbが酸化され、正極でPbO₂が還元される。両極の表面に水に難溶な白色の硫酸鉛(II)PbSO₄が生じ、電解液の硫酸の濃度は低くなっていく。



長時間放電すると、起電力はしだいに低下する。そこで、ある程度放電した鉛蓄電池の負極・正極を、それぞれ外部の直流電源の負極・正極につないで、放電時とは逆向きに電流を流せば、鉛蓄電池を充電できる。このとき、両電極では、それぞれ放電時(式(5), (6))の逆向きの反応が起こり、電極と電解液がもとの状態に戻って起電力が回復する。



▲図4 鉛蓄電池の構造 放電により硫酸が消費され、同時に水が生成するので希硫酸の密度(濃度)が小さくなる。一方、充電すると希硫酸の密度が大きくなる。したがって、希硫酸の密度を測定すると、鉛蓄電池の充電・放電の状態がわかる。

問 2

鉛蓄電池を放電すると、負極および正極の質量はどのように変化するか。それぞれの電極について「増加する」「減少する」「変化しない」のいずれかで答えよ。それぞれ

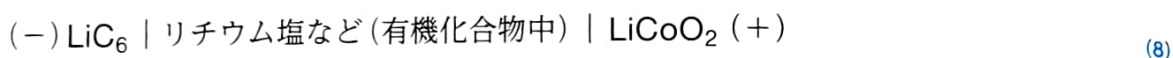
●リチウムイオン電池 リチウムイオン電池

電池は、負極にリチウムを取り込んだ黒鉛系炭素材料、正極にはコバルト(Ⅲ)酸リチウム LiCoO_2 を用いる二次電池である。電解液として、ヘキサフルオロリン酸リチウム (LiPF_6) などの塩をエチレンカーボネート ($(\text{CH}_2\text{O})_2\text{CO}$) などの有機化合物に溶かしたものを用いる。水を含まないため低温でも凍らず、寒さにも強い。小型軽量で起電力は約4.1 Vと高電圧なので、ノートパソコン、携帯電話など広範囲の電子機器に利用されている。

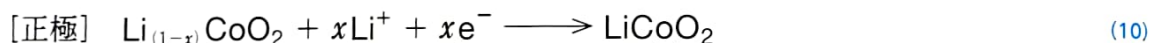
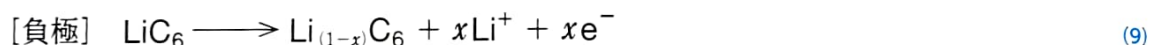


▲図5 携帯電話に用いられているリチウムイオン電池

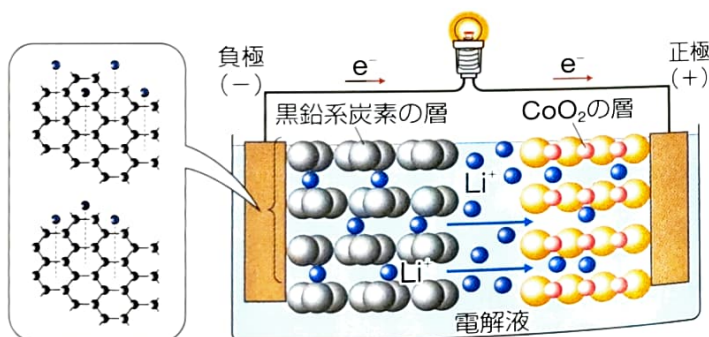
黒鉛は、炭素原子が、正六角形を基本単位とする平面構造を形成し、これらが層状に積み重なった構造をしている。 Li^+ は黒鉛の層と層の間を出たり入ったりすることができる。炭素原子6個あたりに1個の Li^+ まで入るので、 LiC_6 と書くことが多い。一方、正極も CoO_2 が層状になっており、その層と層の間を Li^+ が出たり入ったりする。リチウムイオン電池の構成は、次のように書くことができる。



放電時には、負極の黒鉛の層状構造から Li^+ が抜け出す。 Li^+ は電解液を通り正極の CoO_2 の層の中に入る。一方、電子も正極に移動して LiCoO_2 が生成する。放電時の反応は次のとおりである。

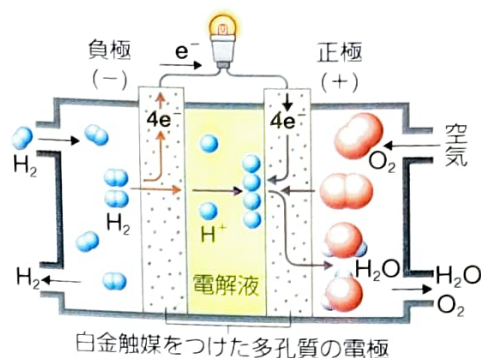


充電時には、正極の LiCoO_2 から Li^+ が抜け出し、 $\text{Li}_{(1-x)}\text{CoO}_2$ という組成になる。 Li^+ は、電解液を通り、黒鉛の層の中に入る。

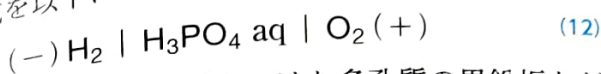


▲図6 リチウムイオン電池のしくみ (放電時)

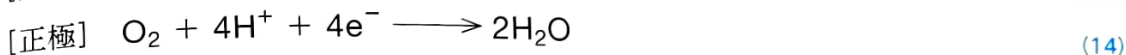
●**燃料電池** 燃料(還元剤)と酸素(酸化剤)を外部から供給し、燃焼による熱エネルギーを得るかわりに、電気エネルギーを取り出す装置を**燃料電池**(図7)という。近年、よく使われているのは負極活物質に水素、正極活物質に酸素、電解液にリン酸水溶液などを用いた燃料電池である。その構成を以下に示す。



▲図7 燃料電池



電極には白金触媒をつけた多孔質の黒鉛板などを用いる。水素は負極で電子を放出して H^+ となり、生じた電子が正極へ流れ込む。 H^+ は電解液中を移動し、正極で酸素と反応して水になる。電池の起電力は約1.2 Vである。



この反応は水素の燃焼反応と同じで、また、水の電気分解の逆反応である。水素と酸素を別々の場所で酸化還元反応を行わせることで、その化学エネルギーを電気エネルギーとして効率よくとり出す仕組みである。

燃料電池は、次のような特徴が挙げられる。

- (1) 化学エネルギーから電気エネルギーへの変換効率が高い。
- (2) 水素を燃料にすると水だけが生成し、地球環境への負荷が小さい。
- (3) 水素のほかに天然ガス、メタノールなど燃料の供給源が多様である。

問 3 図7の燃料電池の電解液として水酸化カリウム水溶液を用いたときの、放電時の負極と正極で起こる反応を電子 e^- を用いたイオン反応式で記せ。

気づきLabo | 4 燃料電池で発電してみよう

時間 5分

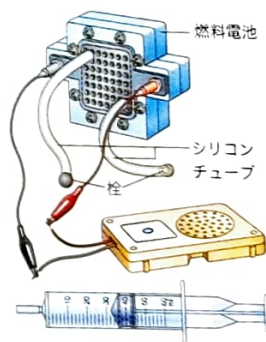


- 1 注射器を使い、約1 mLの水素をシリコンチューブを通して燃料電池に注入する。注入後、チューブに栓をしておく。

- 2 燃料電池の電極に電子メロディーをつなぐ。

気づきポイント

- ▶ 水素の量によって、電子メロディーが鳴る時間の長さの違いを調べよう。
- ▶ 電子メロディーの鳴る時間を長くするには、どうすれば良いか考えてみよう。



この節の
ポイント ▶ 代表的な実用電池の構造と電極で起こる反応を説明することができる。

2 節 電気分解

Let's start!



スマートフォンの電池などに使われるLiやNaは天然には単体で存在せず、イオン化傾向も大きい金属である。このような金属の単体は、電気エネルギーを利用して取り出すことができる。その方法について考えてみよう。

◀ウユニ塩湖(ボリビア)でのLiやNaを含んだ塩の採掘

A 電気分解



電気エネルギーを使って強制的に酸化還元反応を行うと、どのような変化が起こるのだろうか。



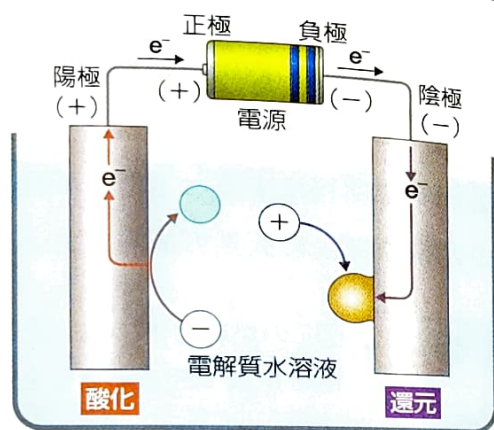
●**電気分解** 電解質の水溶液や高温の融解塩に電極を入れ、直流電流を流して酸化還元反応を起こさせることを**電気分解**という(図8)。

電気分解では、電気エネルギーを受け取って酸化還元反応が進行し、より高い化学エネルギーをもつ物質が生成する。

●**陽極と陰極** 電源の正極につないだ電極を**陽極**、負極につないだ電極を**陰極**という。電気分解の電極には、ふつう化学的に安定な白金^①Ptや黒鉛Cが用いられる。

●**水溶液の電気分解** 電解質水溶液の電気分解では、陰極・陽極でそれぞれ表2のような反応が進行する。すなわち、電子が流れ込む陰極では、最も還元されやすい物質が電子を受け取る還元反応が起こる。

また、電子が流れ出す陽極では、最も酸化されやすい物質が電子を失う酸化反応^②が起こる。



▲図8 電気分解の原理

①ハロゲン単体が生成する場合は、白金電極が侵されるので炭素電極を用いる。

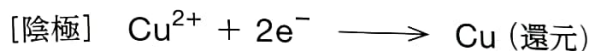
②陽極での酸化のされやすさは、 $I^- > Br^- > Cl^- > OH^- > H_2O \gg SO_4^{2-}, NO_3^-$ となる。

▼表2 水溶液の電気分解

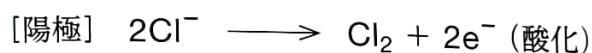
	電解質水溶液に含まれるイオン	電気分解の結果
陰極での反応	イオン化傾向の小さい金属イオン (Cu^{2+} や Ag^+ など)	これらが還元され金属として析出する。 (例) $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$
	イオン化傾向の大きい金属イオン (K^+ や Na^+ など)	H_2O (酸性溶液では H^+) が還元されて、 H_2 が発生する。 $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$ ($2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$)
陽極での反応	白金、金、黒鉛を陽極にした場合	
	ハロゲン化物イオン (Cl^- や I^- など) を含む場合	これらが酸化されて Cl_2 や I_2 を生じる。 (例) $2\text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$
	その他のイオン (SO_4^{2-} や NO_3^- など) を含む場合	H_2O (塩基性溶液では OH^-) が酸化されて、 O_2 が発生する。 $2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$ ($4\text{OH}^- \longrightarrow \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^-$)
	白金や金以外の金属を陽極にした場合	その金属自身が酸化されて電子を放出し、陽イオンとなって溶け出す。 (例) $\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$

B 電気分解における反応

●塩化銅(Ⅱ) CuCl_2 水溶液の電気分解 両極に炭素棒を用いた塩化銅(Ⅱ)水溶液の電気分解において、陰極では水溶液中の Cu^{2+} が電子を受け取って還元され、炭素棒の表面に銅 Cu が析出する。一方、陽極では水溶液中の Cl^- が電子を失って酸化され、塩素 Cl_2 が発生する。



(16)



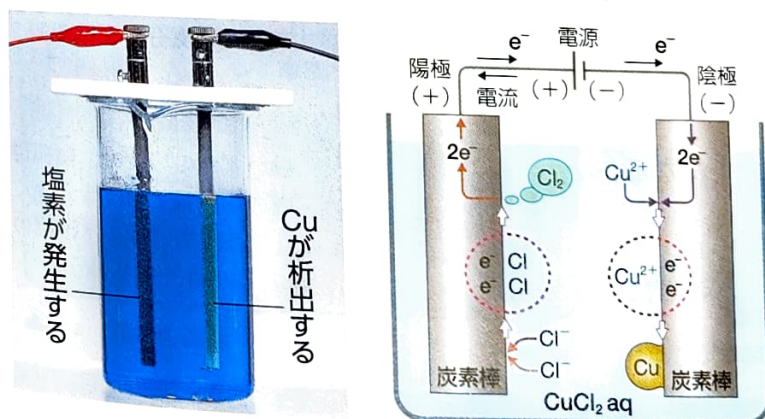
(17)

全体の反応は次のようになる。



(18)

気づき Labo 5 を行い、電極付近の変化を観察してみよう。



◀図9 塩化銅(Ⅱ)水溶液の電気分解

電気分解: electrolysis 陽極: anode 陰極: cathode

気づきLabo | 5 塩化銅(Ⅱ)を電気分解してみよう

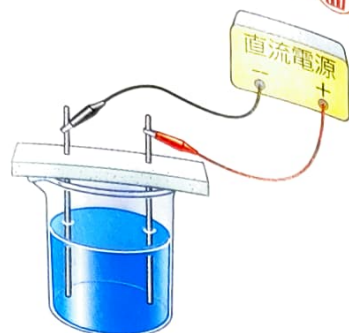
1 0.50 mol/L 塩化銅(Ⅱ)水溶液
100 mL をビーカーに入れる。

2 フォームポリスチレン板に穴
をあけ、炭素電極を通し、ク
リップ付き導線で直流電源に
接続して電気分解を行い、両
極の変化を観察する。

3 3分後、電極を溶液
から出して調べる。

4 導線のクリップを付け
かえ、電極の+、-を
逆にして両極で起こる
変化を観察する。

時間 15分



▶ 気づきポイント

- ▶ 電極の質量はどう変化するだろうか。
(増加した、減少した、変わらない)
- ▶ 銅電極にしたときの電極の質量変化はどう
なるだろうか。

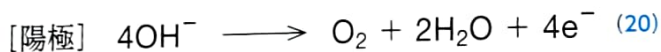
● **水の電気分解** 水を電気分解するときは、両極に白金を
用いることが多い。また、水溶液の電気伝導性をよくするため
に、少量の水酸化ナトリウムか硫酸を加える。

■ 水酸化ナトリウム水溶液の電気分解

陰極では水溶液中の Na^+ は還元されにくいので、代わりに、
 H_2O が還元されて H_2 が発生する。



陽極では水溶液中の OH^- が酸化されて O_2 が発生する。

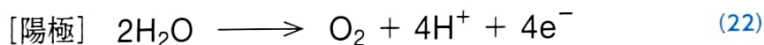


■ 硫酸水溶液(希硫酸)の電気分解

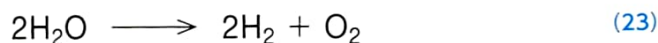
陰極では水溶液中の H^+ が還元されて H_2 が発生する。



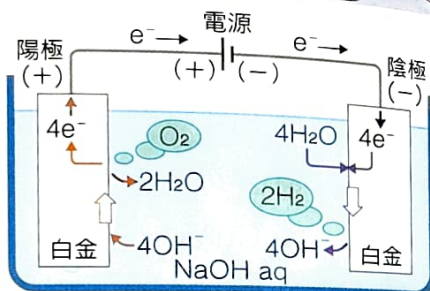
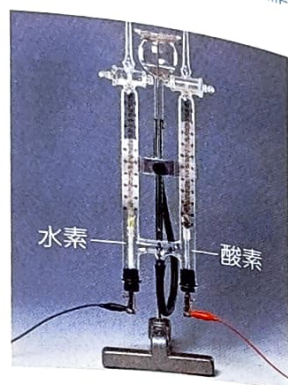
陽極では水溶液中の HSO_4^- や SO_4^{2-} は酸化されにくいので、代わりに、 H_2O が酸化されて O_2 が発生する。



全体の反応は両水溶液とも次のようになる。



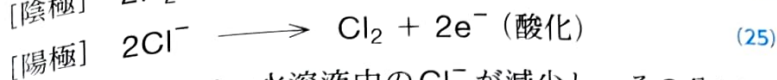
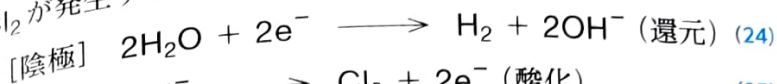
結果として、水が電気分解されて水素と酸素が発生する。



▲ 図10 水の電気分解
純水は電気が流れにくいので、水酸化ナトリウムなどを加え電気分解を行う。

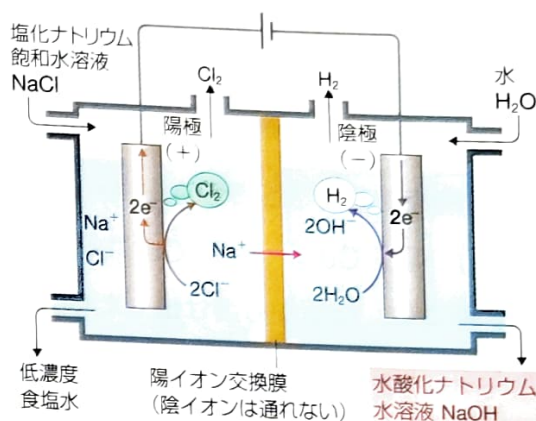
① いずれの場合も、陰極付近の水溶液のpHは大きくなり、陽極付近の水溶液のpHは小さくなる。

●**水酸化ナトリウムの製造** 炭素電極を用いて塩化ナトリウム水溶液を電気分解すると、陰極では H_2O が還元されて H_2 と OH^- が生じる。一方、陽極では、 Cl^- が酸化されて、塩素 Cl_2 が発生する。



電気分解によって、水溶液中の Cl^- が減少し、その分 OH^- 濃度が増加するので、陰極側の水溶液を濃縮すると水酸化ナトリウム NaOH が得られる。

工業的には両極を多孔質の隔膜で仕切って塩化ナトリウム水溶液を電気分解し、水酸化ナトリウムと塩素を製造する。しかし、得られる NaOH には不純物として原料の NaCl が混入してしまう。より純度の高い水酸化ナトリウムを得るために、両電極間に陽イオンだけを通過させる膜(陽イオン交換膜)を用いて塩化ナトリウム水溶液を電気分解するイオン交換膜法が主流となっている(図11)。



▲図11 イオン交換膜法

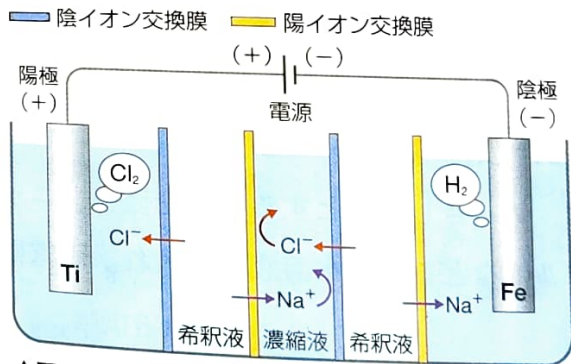


コラム

物質四方山話

食塩の製造

食塩の製造では、電気透析法によって海水から濃縮海水がつくられる。図aのように、交互に陽イオン交換膜と陰イオン交換膜で仕切った電解槽に海水を入れ、その両端に電極を挿入して電気分解する。すると、陰極では H_2 、陽極では Cl_2 が発生するが、他の槽の間では特定のイオンの移動だけが起こり、海水の濃縮液と希釈液が得られる。実際には、図bのように希釈液と濃縮液を複数並べている。



▲図a 海水の濃縮

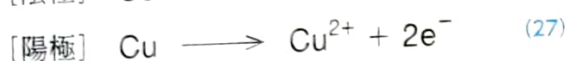
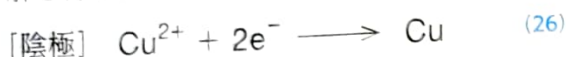


▲図b 電気透析法

イオン交換膜法: ion-exchange membrane method

●**銅の電解精錬** 電気分解を利用して、不純物を含んだ金属から純粋な金属を取り出すことを**電解精錬**という。金属の精錬として大規模に行われているのが、銅の電解精錬である。黄銅鉱（主成分は CuFeS_2 ）などを製錬して得られる銅は、金、銀、ニッケルなどの不純物を含み、純度が約99%で**粗銅**と呼ばれる。粗銅は電気分解により99.99%以上の高純度の銅（**純銅**）に精錬される。

銅の電解精錬では、粗銅板を陽極、純銅板を陰極として、硫酸酸性にした硫酸銅(II)水溶液中に入れ、両電極間に約0.3 Vの電圧を加えて長時間電気分解を行う。



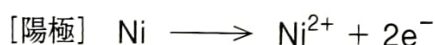
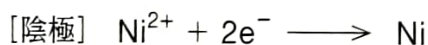
陰極には、陽極から溶け出した Cu^{2+} や、もともと硫酸銅(II)水溶液に含まれていた Cu^{2+} が還元されて、Cuが析出する。

陽極からは、銅と、銅よりもイオン化傾向が大きい鉄、ニッケル、亜鉛などが陽イオンとなって溶け出す。金や銀などの銅よりもイオン化傾向の小さい金属は、単体のまま陽極の下に沈殿する。これを**陽極泥**という。

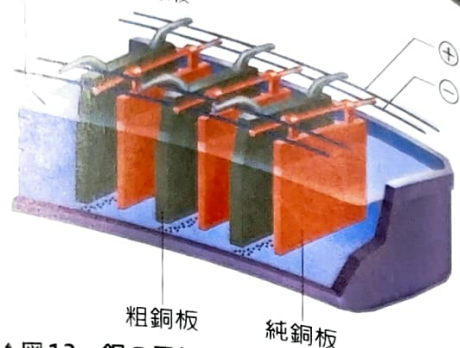
このようにして、高純度の銅を得ることができる。

●**電気めっき** 金属または非金属の材料の表面に、金属の薄膜を被覆することを**めっき**という。主にさびを防ぐ目的で、鉄Feの表面をスズSnでめっきしたものが**ブリキ**、亜鉛Znでめっきしたものが**トタン**である。

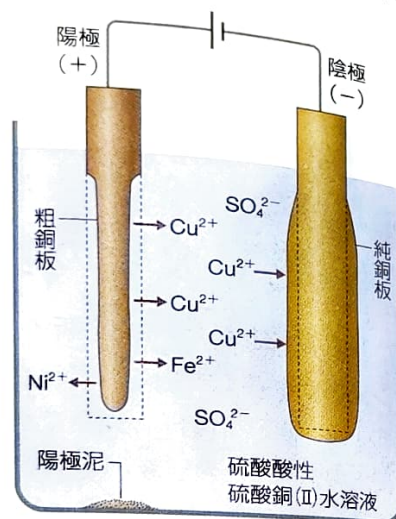
電気分解を利用してめっきする方法を**電気めっき**（**電解めっき**）という。例えば、ニッケルめっきでは、めっきしようとする材料を陰極、ニッケルを陽極として、硫酸ニッケル(II)、塩化ニッケル(II)などを含む水溶液中に入れ、両電極間に電圧を加える。



硫酸酸性の硫酸銅(II)水溶液



▲図12 銅の電解精錬のようす 現在では、工業的には、陰極にステンレス板が使用されている（上写真）。



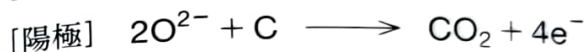
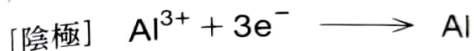
▲図13 銅の電解精錬のしくみ 陽極泥からはAuやAgなどの貴金属が回収される。

陰極で Ni^{2+} が還元され、金属として析出し、鏡のような光沢をもった薄膜が形成される。

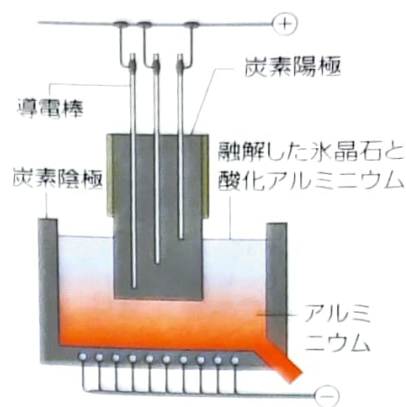
●アルミニウムの溶融塩電解

アルミニウムは、原料鉱石のボーキサイトから得られる。ボーキサイトは、酸化アルミニウム Al_2O_3 を主成分とし、少量の酸化鉄 Fe_2O_3 などを含む鉱物である。この鉱石を精製したあと、純粋な Al_2O_3 （アルミナ）からアルミニウムの単体を得るときも電気分解を用いる。しかし、アルミニウムはイオン化傾向が大きく、 Al^{3+} を含む水溶液の電気分解では、水の方が還元されやすいため水素が発生するだけで、アルミニウムの単体を得ることができない。

塩を高温で加熱すると融解して液体となる。氷晶石 Na_3AlF_6 を約 1000°C に加熱してできた融解塩に Al_2O_3 を溶かし、炭素を電極として電気分解すると、陰極から、融解状態のアルミニウムの単体が得られる。



このように、融解塩を用いて電気分解する方法を溶融塩電解（融解塩電解）という。アルミニウムの溶融塩電解には、多量の電気が必要である。



▲図14 アルミニウムの溶融塩電解

①酸化アルミニウムの融点は 2000°C 以上と高いので、融解した氷晶石を用いて酸化アルミニウムを溶かす。

PLUS 金属イオンの電気分解と陰極の反応

電気分解における陰極での反応について、イオン化傾向の小さい Cu^{2+} 、 Ag^+ などは、低濃度であっても金属として析出する。一方、イオン化傾向の大きい K^+ 、 Na^+ 、 Al^{3+} などは、どんなに高濃度であっても金属は析出せず、代わりに溶媒の H_2O が還元されて H_2 が発生する。

ところで、イオン化傾向が中程度の Zn^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Fe^{2+} などの水溶液を電気分解した場合、陰極での反応は、条件（濃度や電圧など）によって、その金属が析出すると同時に H_2 も発生することがある。例えば、 ZnSO_4 水溶液を電気分解した場合、 Zn^{2+} の濃度が大きいときは、 Zn の析出が優勢であるが、 Zn^{2+} の濃度が小さくなると H_2 の発生が優勢となる。また、低電圧では Zn の析出が優勢であるが、高電圧では H_2 の発生が優勢となることが知られている。

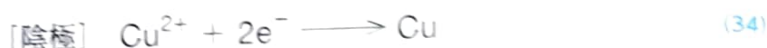
C 電気分解の法則

●電気分解の量的関係 白金を電極とした硝酸銀 AgNO_3 水溶液の電気分解では、陰極で次の反応が起こる。



1価の陽イオン Ag^+ 1 molを電気分解して Ag 1 molを得るのに要する電気量は、電子1 molが流れたときの電気量に等しい。

白金を電極に用いた塩化銅(II) CuCl_2 水溶液の電気分解では、電子を2 mol流すと陰極で Cu が1 mol析出し、陽極で Cl_2 が1 mol発生する。



2価の陽イオン Cu^{2+} 1 molを電気分解して Cu 1 molを得るのに要する電気量は、電子2 molが流れたときの電気量に等しい。

●電気分解の法則 1833年、ファラデー(イギリス)は水溶液の電気分解において「陰極または陽極で変化する物質の量は、流した電気量に比例する。」ことを見いだした。これをファラデーの電気分解の法則という。

●電気量 電気量は単位C(クーロン)で表される量で、1 A(アンペア)の電流が1秒間流れたときの電気量が1 C(クーロン)である。

また、一定量の電流を一定時間流したときの電気量は、次式で計算される。

$$\text{電気量 [C]} = \text{電流 [A]} \times \text{時間 [s]} \quad (36)$$

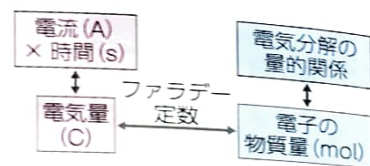
●ファラデー定数 電子1 molのもつ電気量の大きさをファラデー定数といい、記号 F で表す。ファラデー定数は、電気量の単位[C]を電子の物質質量[mol]に変換するときに用いる定数で、電子1個のもつ電気量の大きさ(電気素量という) 1.602×10^{-19} Cとアボガドロ定数の積で求められる。

$$F = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C} \times 6.022 \times 10^{23} / \text{mol} \doteq 9.65 \times 10^4 \text{ C/mol}$$

$$F = 9.65 \times 10^4 \text{ C/mol} \quad (37)$$



▲図15 ファラデー



▲図16 ファラデー定数

7

寒天ゲル電池でファラデー定数とアボガドロ定数を確認しよう



ダニエル電池の原理を知る、電極の質量変化と流れた電気量の関係を調べ、ファラデー定数を確認する。また、電気素量の値を使ってアボガドロ定数を確認する。

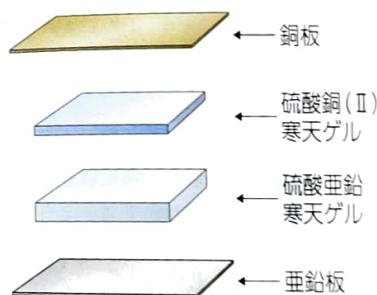
器具：電子天秤、みのむしリード線付き豆電球 (1.5 V 用)、直流電流計、クリップ付き導線、洗浄した銅板、洗浄した亜鉛板、硫酸亜鉛寒天ゲル、硫酸銅Ⅱ寒天ゲル、ストップウォッチ、ヘアドライヤー、水平台

- ① 銅板と亜鉛板それぞれの質量を電子天秤を用いて 0.001 g まで正確に測定する。
- ② 図 I のように銅板、硫酸銅Ⅱ寒天ゲル、硫酸亜鉛寒天ゲル、亜鉛板を重ね、それぞれをしっかり密着させる。
- ③ ②で組み立てた電池と豆電球、直流電流計 (500 mA の端子に接続する) を、直列に接続する直前まで準備する。
組み立てた電池は水平な台などにはみ出させて置き、金属板の宙に浮いた部分に導線のクリップを接続する。
- ④ 上記の装置を接続させた瞬間からストップウォッチをスタートさせ、1 分ごとに電流を記録する。
- ⑤ 10～15 分間放電させ、時間と電流の値を正確に記録する。
- ⑥ 回路を切断し、電池を分解する。銅板と亜鉛板を水洗し、更にアセトンに浸したのち、ヘアドライヤーの冷風で乾燥させてから、それぞれの質量を正確に測定する。電池を分解した際に、銅板に寒天ゲルが付着していたら、やわらかいスポンジなどでぬめりがなくなるまで取り除いてから乾燥させる。

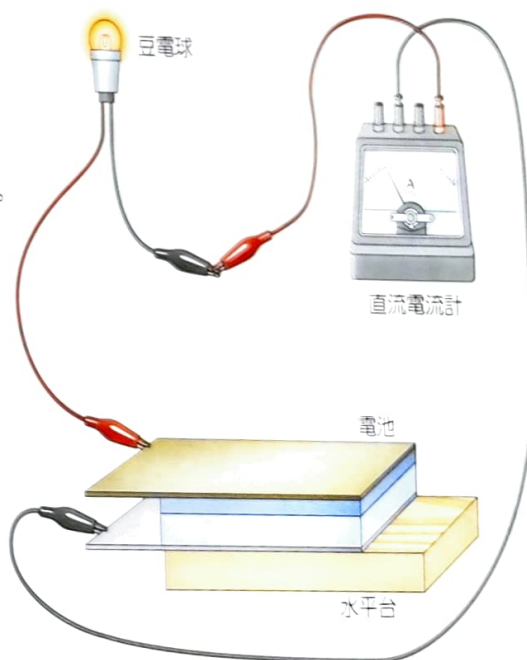
注意!

- 寒天ゲルを触る際は、手袋を必ず使用すること。

- (1) 各金属板の質量変化を求める。
- (2) 電流と時間のグラフを作成する。



▲図 I



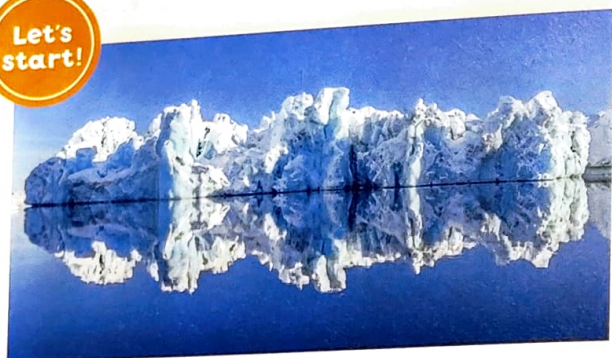
▲図 II

1 章

物質の状態

1 節 物質の三態

Let's start!



すべての物質には、固体、液体、気体の3つの状態が存在し、粒子のふるまい方で状態が変化する。この状態変化を、エネルギーの面から説明できないだろうか。

◀グリーンランドの氷山



A 状態変化とエネルギー

?

個々の物質の融点や沸点の高低の違いは、どのような要因から生じるのだろうか。

復習

●**融解** 一定の圧力のもとで固体を加熱すると、ある温度で融けて液体になる。この現象を**融解**といい、融解が起こる温度を**融点**という。

純物質の固体では、融解が始まってから完全に液体になるまでの間は、温度は一定になる。これは、加えた熱エネルギーが状態変化だけに使われるためである。融点で、固体1 molが融解するとき吸収される熱エネルギーの量(熱量)を**融解熱**という。水(氷)の融解熱は6.01 kJ/molである(図1①)。

→p.93

復習

●**凝固** 液体を冷却すると、ある温度で固体になる。この現象を**凝固**といい、凝固が起こる温度を**凝固点**という。純物質の凝固点は融点に等しい。

液体1 molが凝固するとき、融解熱と等しい熱量(**凝固熱**)が放出される。

復習

●**蒸発** 液体から気体になる現象を**蒸発**という。また、液体が沸騰する温度を**沸点**という。一方、気体から液体になる現象を**凝縮**という。

→p.93

液体から分子が蒸発するときには、液体から熱を奪うので液体の温度が下がる。液体1 molが蒸発するとき吸収される熱量を**蒸発熱**という。100℃での水の蒸発熱は40.7 kJ/molである(図1②)。気体1 molが凝縮するときには、蒸発熱に等しい熱量(**凝縮熱**)が放出される。

→p.93

5 抵抗の接続の応用(6) —ブリッジ回路—

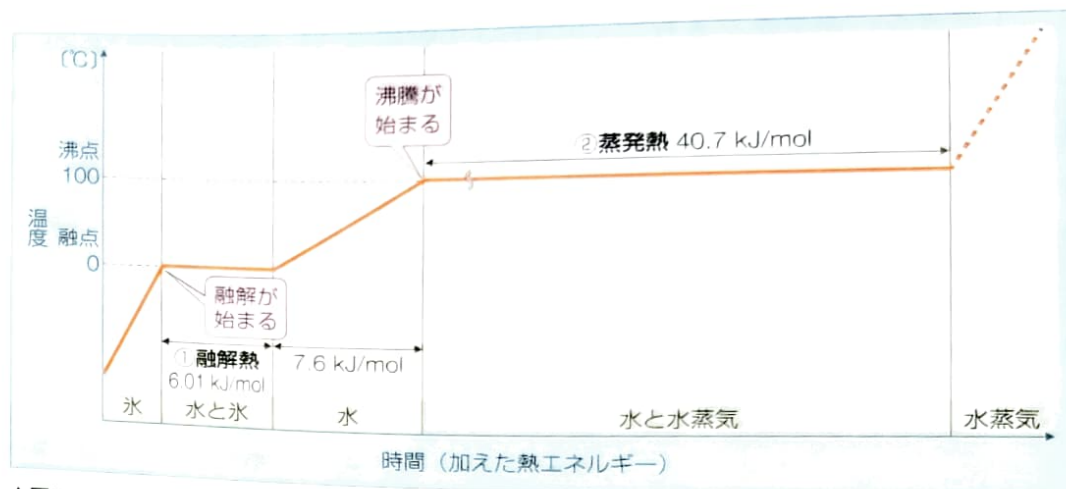
(p.16)

$$1 \text{ 合成抵抗 } R = \frac{1}{\frac{1}{4} + \frac{1}{8}} = \frac{8}{3} \Omega$$

$$I_5 = I_2 - I_3 = 12 - 4 = 8 \text{ A}$$

$$I = I_4 + I_5 = 10 + 8 = 18 \text{ A}$$

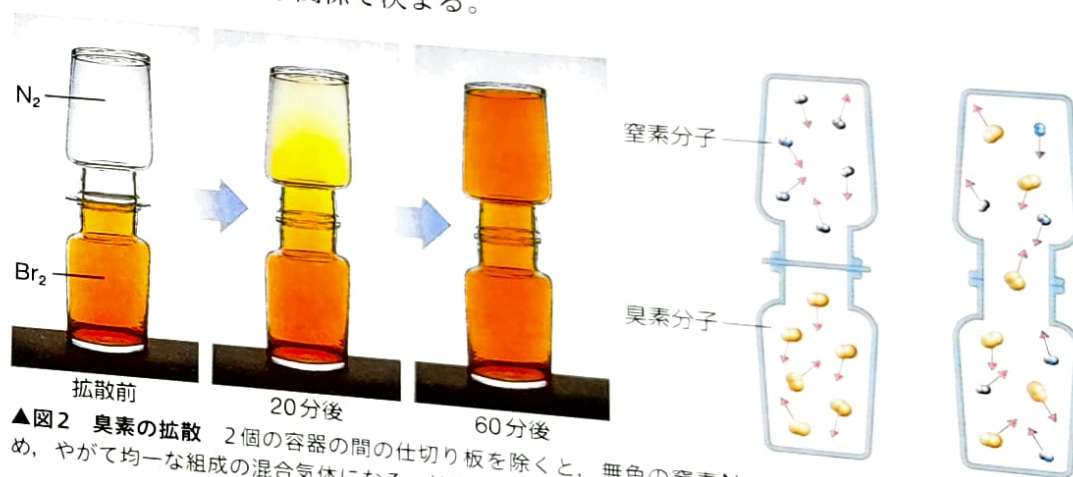
$$4 \quad 10I + 20I = 6 - 2 = 4$$



▲図1 1 molの氷に、時間あたり一定量の熱を加え続けたときの状態変化 ($1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$)
 1 molの水の温度を0°Cから100°C上げるのに必要な熱量は、 $18.0 \text{ g} \times 4.2 \text{ J/(g} \cdot \text{°C)} \times 100 \text{ °C} = 7560 \text{ J}$
 である (比熱→p.96, 指数→p.196)。

●**粒子の熱運動** 複数の気体を容器中に入れると、これらの気体は容器全体に均一に拡散する。拡散は、個々の粒子がいろいろな速さでいろいろな向きに運動する**熱運動**によって起こる。

物質をつくる粒子は、粒子の間にはたらく引力で集合しようとする。同時に、粒子自体は熱運動によって散らばろうとする性質をもつ。物質の集合状態は、この粒子間にはたらく引力と熱運動の大小関係で決まる。



▲図2 臭素の拡散 2個の容器の間の仕切り板を除くと、無色の窒素 N_2 と赤褐色の臭素 Br_2 は互いに拡散を始め、やがて均一な組成の混合気体になる。拡散は、窒素分子と臭素分子がそれぞれ熱運動しているために起こる。

●**絶対温度** 私たちが日常使っている温度は**セルシウス温度(セ氏温度)**といい、単位には度(記号°C)を用いる。これは1気圧のもとで、水の凝固点(0°C)と沸点(100°C)の間を100等分して、1°Cの温度差を定めた温度である。

①1742年、スウェーデンの物理学者セルシウスが提唱した温度目盛りである。

融解: melting 融点: melting point 融解熱: heat of fusion 凝固: solidification
 凝固点: freezing point 凝固熱: heat of freezing 蒸発: vaporization 沸点: boiling point
 凝縮: condensation 蒸発熱: heat of vaporization 凝縮熱: heat of condensation セルシウス温度: Celsius temperature

温度には、上限はないが下限があり、 -273°C より低い温度は存在しない。この下限の温度を**絶対零度**という。この絶対零度を温度の原点にし、セルシウス温度と同じ目盛り間隔で表した温度を**絶対温度**といい、単位には**ケルビン**(記号K)を用いる。粒子の熱運動は、温度が低くなると徐々に穏やかになり、 -273°C になるとすべての粒子が熱運動を停止するため、これより低い温度はない。

絶対温度 T [K] とセルシウス温度 t [$^{\circ}\text{C}$] との関係は次のように表される。

$$T = t + 273 \quad (1)$$

例題 1 0°C の氷9.0 gを加熱して 50°C の水にするのに何kJの熱量が必要か。ただし、氷の融解熱を6.0 kJ/mol、水1 gの温度を1 K上げるのに必要な熱量を4.2 J/(g·K)、分子量は $\text{H}_2\text{O} = 18$ とする。

【解答】.....
水のモル質量は18 g/molより、水9.0 gは0.50 molである。氷の融解に必要な熱量は、
 $6.0 \text{ kJ/mol} \times 0.50 \text{ mol} = 3.0 \text{ kJ}$

水の温度上昇に必要な熱量は、

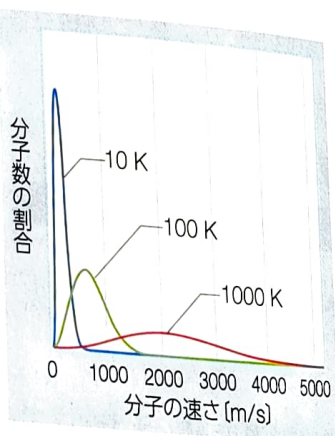
$$9.0 \text{ g} \times 4.2 \text{ J/(g} \cdot \text{K)} \times (50 - 0) \text{ K} = 1890 \text{ J}$$

よって、必要な総熱量は、

$$3.0 \text{ kJ} + 1.89 \text{ kJ} = 4.89 \text{ kJ} \doteq 4.9 \text{ kJ}$$

▶ 答え 4.9 kJ

●分子の速さ 同じ温度であっても、熱運動している分子はすべて同じ速さで運動しているわけではない。一定温度で熱運動をしている気体の分子には、速さの速いものから遅いものまであり、それらが、混じり合った状態となっている。分子の速さの分布をグラフで表すと、図4のような山形の曲線になる。また、温度によって、その分布のようすは異なる。低温では、速さの遅い分子が多く、速さの平均値は小さい。高温になるほど速さの速い分子の割合が増加し、その分布は、速さの遅い分子から速い分子まで広くなり、速さの平均値は大きくなる。



▲図4 ヘリウム分子の速さと温度との関係 分子の速さの分布は図のように山形の曲線になる。10 K、100 K、1000 Kと高温になるほど、曲線の山が右側にずれており、速さの速い分子の割合が増えていることがわかる。

●絶対零度の正確な値は -273.15°C である。



▲図3 ケルビン

② T や t は単位を含んだ物理量であるが、(1)式では数値のみとして扱っている。 T や t を物理量として、 $T/\text{K} = t/^{\circ}\text{C} + 273$ という表記のしかたもある。

1 合成抵抗 $R = \frac{1}{\frac{1}{4} + \frac{1}{8}} = \frac{8}{3} \Omega$

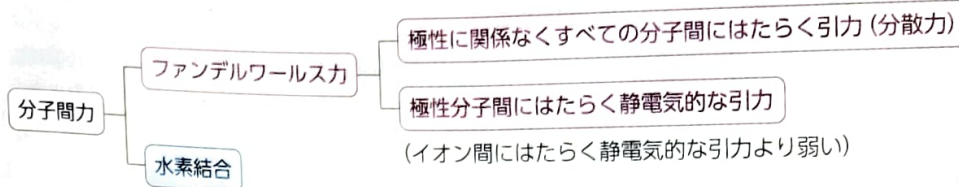
$I = I_4 + I_5 = 10 + 8 =$

4 $10I + 20I = 6 - 2 = 4$

B 状態変化と分子間力

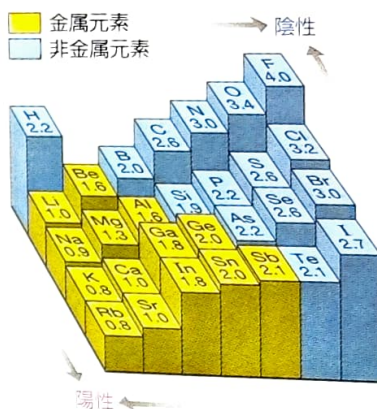
● **分子間力** 分子間にはたらく静電的な引力を分子間力という。分子間力には、ファンデルワールス力や水素結合など、いくつかの種類がある。

①このような分子の極性の有無によらず、すべての分子間にはたらく引力を分散力という。



▲図5 分子間力とファンデルワールス力、水素結合の関係

● **ファンデルワールス力** 塩化水素HClのように、電荷の偏りをもつ極性分子では、わずかに正の電荷($\delta+$)を帯びた部分と、わずかに負の電荷($\delta-$)を帯びた部分が静電的な力で引き合う。また、窒素 N_2 や二酸化炭素 CO_2 のような無極性分子でも、電子の分布によって瞬間的な電荷の偏りが生じ、分子間に弱い引力がはたらく。

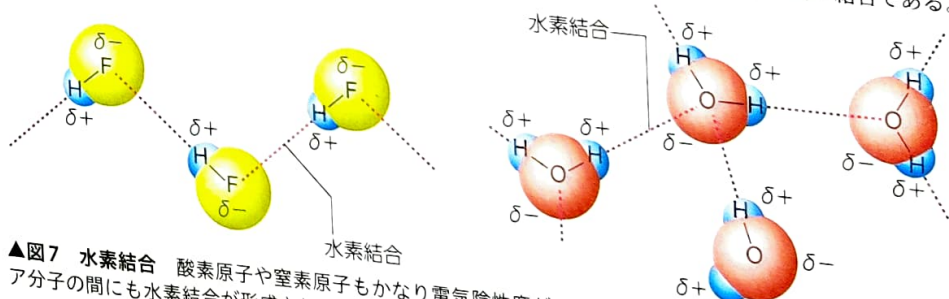


▲図6 電気陰性度
(ポーリングの値・化学便覧改訂5版から引用)

極性分子間にはたらく静電的な引力や、すべての分子間にはたらく引力を合わせてファンデルワールス力という。

● **水素結合** フッ化水素分子HFは、フッ素原子Fと水素原子Hの電気陰性度の差が大きく、特に強い極性をもつ極性分子である(図6)。隣り合う分子の間には、強く正に帯電したHと、強く負に帯電した隣の分子のFとの間で、一般の極性分子に比べて強い静電的な引力がはたらく(図7)。このような、水素原子($\delta+$)と、その水素原子に直接結合していない隣接する電気陰性度の大きなF、O、Nの原子($\delta-$)との間に生じる結合を水素結合という。

②水素結合はファンデルワールス力に比べると強い結合であるが、化学結合(共有結合、イオン結合、金属結合)に比べるとはるかに弱い結合である。



▲図7 水素結合 酸素原子や窒素原子もかなり電気陰性度が大きいので、水素との化合物である水分子やアンモニア分子の間にも水素結合が形成される。

絶対零度: absolute zero point 絶対温度: absolute temperature ケルビン: kelvin
分子間力: intermolecular force ファンデルワールス力: van der Waals force
水素結合: hydrogen bond 分散力: dispersion force

●分子間力と液体の沸点 液体が蒸発して気体になるためには、分子は隣り合う分子との間にはたらく引力に打ち勝って、液体から飛び出すだけの運動エネルギーをもたなければならぬ。したがって、分子間力が大きい液体ほど蒸発しにくく、沸点が高くなる。

図8に、周期表の14～17族の水素化合物の分子量と沸点の関係を示す。

(1) 分子量と沸点 14族元素の水素化合物はいずれも無極性分子で、構造は正四面体である。構造が似た分子では、分子量が大きいほど、沸点が高くなる。これは、分子量が大きくなるほど、ファンデルワールス力が強くはたらくからである。

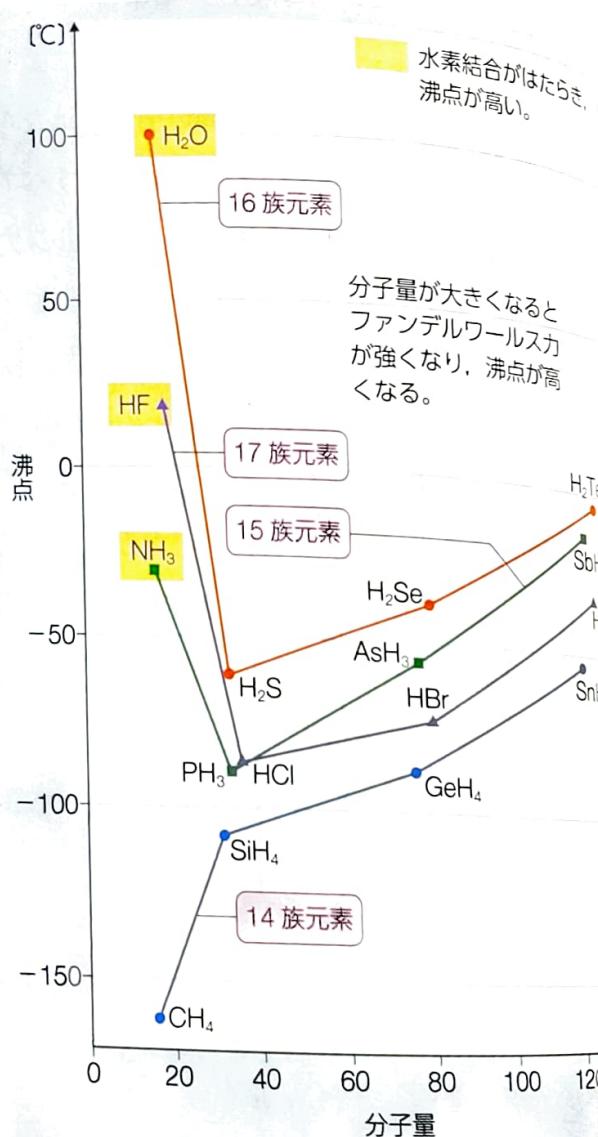
(2) 分子の極性と沸点 分子量が同じ程度の水素化合物の沸点を比較すると、14族に比べて、

15, 16, 17族が高くなっている。これは、14族の水素化合物は無極性分子であるのに対し、15, 16, 17族の水素化合物は極性分子であり、分子間に静電的な引力が加わるため、ファンデルワールス力が強くなるからである。

(3) 水素結合と沸点 15, 16, 17族の水素化合物では、アンモニア NH_3 、フッ化水素 HF 、水 H_2O の沸点が、ほかの同族の水素化合物から予想される値と比べて、著しく高い値を示している。それは、これらの分子間にはファンデルワールス力よりも強い水素結合がはたらいっているからである。

図8を見て、分子量、分子の極性、水素結合の有無と沸点の関係について考えてみよう。

① 分子量の大きな分子は、その中に多くの電子を含み、また分子の大きさ(体積)も大きい。このため、静電的な電荷の分布の偏りが大きくなり、ファンデルワールス力が強くなる。



▲図8 水素化合物の沸点

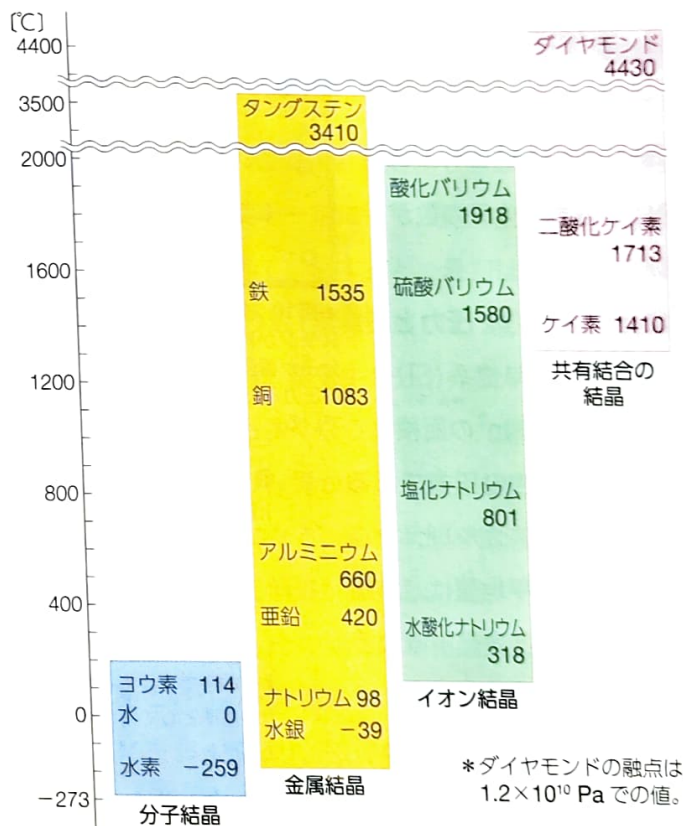
●化学結合と固体の融点 固体が融解して液体になるためには、粒子は規則正しい配列を崩して自由に動けるようになるだけの運動エネルギーをもたなければならない。したがって、粒子間にはたらく分子間力や化学結合の結合力が大きいほど、固体の融点は高くなる。

物質を構成する粒子の間にはたらく力の大きさを比較すると、次のようになる。

共有結合 ≧ イオン結合、金属結合 ≧ 水素結合 > ファンデルワールス力

化学結合 分子間力

ヨウ素や氷など、分子どうしが分子間力で結びついた分子結晶の融点は低い。ダイヤモンドやケイ素は、原子どうしが強い共有結合で結びついた共有結合の結晶で、融点が非常に高い。このほか、粒子間がイオン結合や金属結合などで結ばれたイオン結晶や金属結晶の融点は相対的に高い(図9)。



▲図9 結晶の融点



この節のポイント

化学結合や分子間力と沸点・融点の関係を説明することができる。

2 節

気体・液体間の状態変化

Let's start!



圧力鍋を使い加圧して調理すると、通常より短い時間で調理をすることができる。この現象を、圧力と気体の性質の関係から説明できないだろうか。

▲圧力鍋

A 気体の圧力



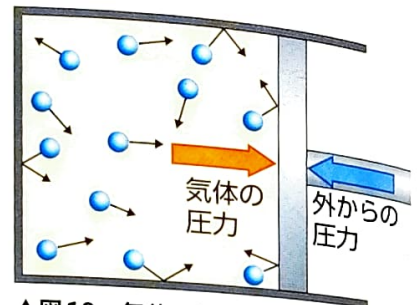
水の入った容器にふたをすると、長時間放置しても水が減らなくなるのはなぜだろうか。

●**気体の圧力** 熱運動している気体分子が容器の壁(器壁)に衝突するとき、壁を外側に押す力が生まれる。この力が**気体の圧力**の原因である。熱運動している気体分子の速さが大きいほど、また、一定時間に衝突する分子の数が多いほど、気体の圧力は大きくなる。

●**圧力の単位** 単位面積当たりにはたらく力を**圧力**という。圧力にはいくつかの単位があるが、国際単位系(SI)では**パスカル**(記号Pa)が用いられる。1 Paは1 m²の面積

に1ニュートン(記号N)の力がはたらいたときの圧力である(1 Pa = 1 N/m²)。100 Paを1 hPa(1ヘクトパスカル)という。

●**大気圧** 海面上での大気**の圧力(大気圧)**の平均値は、 1.013×10^5 Paである。これを**1気圧**と呼び、1 atmと表記することもある。すなわち、 $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} = 1013 \text{ hPa}$ である。



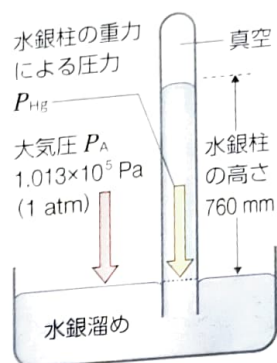
▲図10 気体の圧力のしくみ ピストンが静止しているとき、気体分子が器壁に衝突して生じる気体の圧力と、外からの圧力が釣り合っている。

① 1気圧がおおよそ1000 hPaである。ヘクトパスカルは、気象情報でよく用いられる。また、 10^5 Paを1 bar(1バール)という。1気圧に値が近く、きりのよい数字であることから圧力の基準として用いられることがある。

PLUS 水銀柱による圧力の測定

一端を閉じた長いガラス管を水銀で満たし、水銀溜めの中に倒立させると、管の中に水銀柱ができる。水銀溜めが大気圧下であれば、柱の高さは約760 mmになる。また、水銀柱の上部のガラス管内はほぼ真空になる。水銀溜めの水銀にはたらく大気圧 P_A と、760 mmの水銀柱にはたらく重力による圧力 P_{Hg} がつり合うためである。つまり、 $P_A = P_{Hg}$ である。したがって、大気圧によって水銀柱の高さも変わる。

圧力は水銀柱の高さで表すこともあり、高さ1 mmの水銀柱の示す圧力を1 mmHg(ミリメートル水銀柱)と表す。つまり、 $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ である。



ガラス管上部にできた真空を「トリチェリーの真空」という。

▲図 水銀柱による圧力の測定

問 1 次の圧力を[]内に指定された単位で表せ。ただし $1.0 \times 10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg}$ として答えよ。

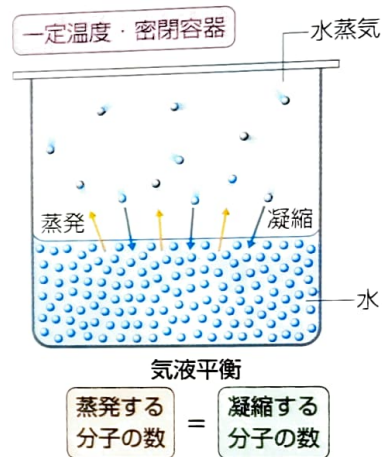
- (1) $5.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ [mmHg] (2) 190 mmHg [Pa]

B 気液平衡と蒸気圧

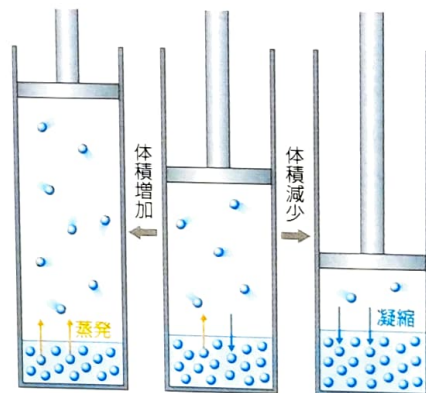
●**蒸発と凝縮** 液体中の分子のなかには、周囲の分子との間にはたらく引力に打ち勝って、液体の表面から外部に飛び出すものもある。この現象が**蒸発**である。一方、蒸気中の分子のなかには、液体に飛び込み、再び液体の状態になるものもある。この現象が**凝縮**である。

●**気液平衡** 温度を一定に保ち、乾燥空気で満たした密閉容器に液体を入れて放置すると、最初は、単位時間あたりに蒸発する分子の数(蒸発速度)は、凝縮する分子の数(凝縮速度)より多い。蒸気中の分子の数が増えるにつれて、凝縮する分子の数も多くなる。やがて、蒸発速度と凝縮速度が等しくなり、見かけ上、蒸発も凝縮も起こっていない飽和状態になる。この状態を**気液平衡**という。

●**蒸気圧** 液体と蒸気が共存し、気液平衡にあるときの蒸気の圧力を、その液体の**飽和蒸気圧**、または単に**蒸気圧**という。一定温度における液体の蒸気圧は物質ごとに決まっており、液体の量や気体の占める体積に関係せず一定である(図12)。また、液体の蒸気圧はほかの気体が共存しても変わらない。



▲図11 気液平衡

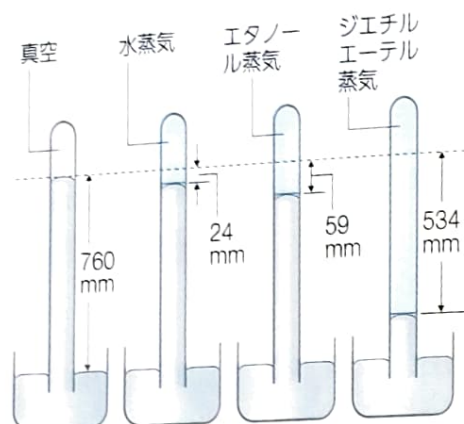


▲図12 気液平衡と液体の蒸気圧 一定の温度で気液平衡の状態にあれば、気体の体積を変化させても、蒸気圧は変化しない。

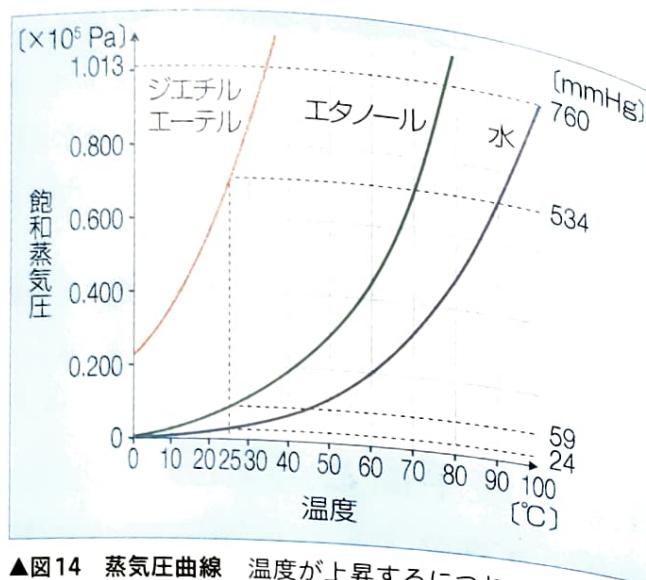
蒸気圧は温度が高いほど、高くなる。これは温度が高くなると、液体中で大きな運動エネルギーをもつ分子の割合が増えるためである。液体の蒸気圧と温度との関係を示した曲線を蒸気圧曲線(図14)という。

▼表1 水の蒸気圧(飽和蒸気圧)

温度 [°C]	0	10	20	40	60	80	100
蒸気圧 [$\times 10^2$ Pa]	6.1	12.3	23.4	73.8	199.1	473.5	1013



▲図13 液体の蒸気圧(25°C) ガラス管中に少量の液体を注入して気液平衡の状態にすると、液体の蒸気圧の分だけ、水銀柱が降下する。



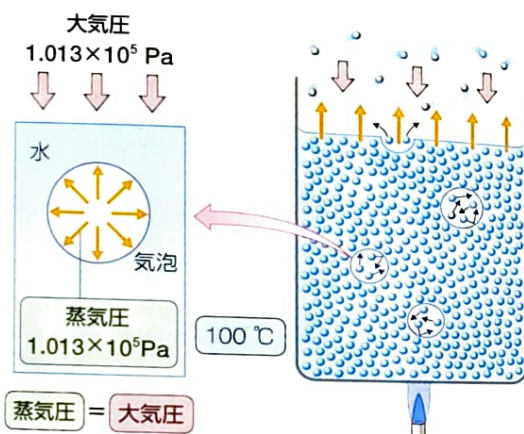
▲図14 蒸気圧曲線 温度が上昇するにつれて、物質の蒸気圧は上昇する。25°Cでの蒸気圧は、水は24 mmHg, エタノールは59 mmHg, ジエチルエーテルは534 mmHgである。

C 沸騰

●沸騰 一定の大気圧のもとで液体を加熱していくと、温度が高くなるにつれて蒸気圧は高くなる。蒸気圧が大気圧に等しくなると、液体の表面だけでなく、内部からも盛んに気体が発生するようになる。この現象が沸騰であり、沸騰の起こる温度が沸点である。

一般に、沸騰は液体の蒸気圧が外圧(大気圧)と等しくなったときに起こる。したがって同じ物質でも外圧が低くなれば、沸点は低くなり、外圧が高くなれば、沸点は高くなる。実験1で確かめよう。

このため、物質の沸点は通常、外圧が大気圧である 1.013×10^5 Pa の場合の値で示す。例えば、水は 100°C 、エタノールは 78.3°C である。



▲図15 水の沸騰 大気圧が 1.013×10^5 Pa のとき水の沸点が 100°C になる。これは、 100°C での水の蒸気圧が 1.013×10^5 Pa であり、この蒸気圧になると大気圧と蒸気圧が等しくなり、生じた気泡がつぶれずに安定に保たれるようになるからである。

問 2

図14のグラフを用いて、次の問いに答えよ。

- (1) $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ におけるジエチルエーテルの沸点を求めよ。
- (2) 大気圧が $6.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ の山頂では、水は約何℃で沸騰するか。

実験 1

圧力を下げた条件での水の沸騰を確認しよう



目的

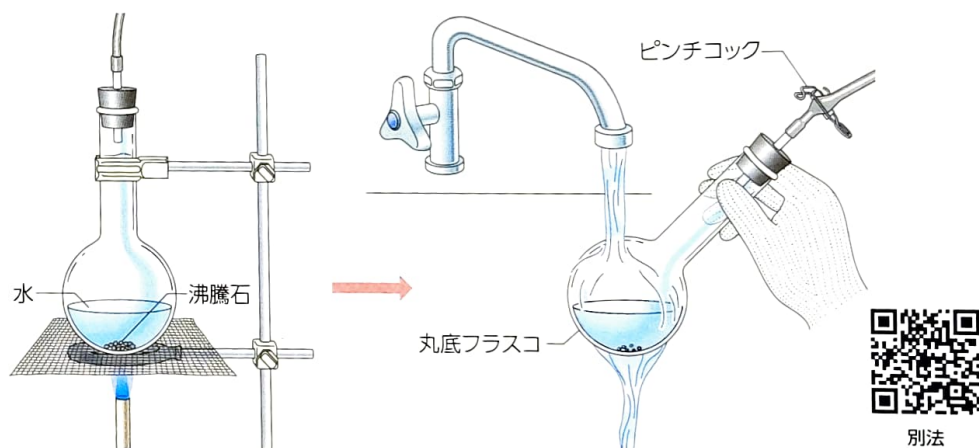
水を入れたフラスコ内の圧力を下げて、水の沸騰が100℃以下でも起こることを確認する。

準備

器具：丸底フラスコ (500 mL)，ゴム栓 (ガラス管・ゴム管付き)，加熱装置，耐熱性の手袋，ピンチコック，沸騰石

方法

- ① 丸底フラスコに水を半分弱入れ、図のようにガラス管 (ゴム管付き) を通したゴム栓でふさぐ。
- ② ガスバーナーで加熱し、水を沸騰させる。
- ③ 加熱をやめて、ただちにガラス管の先のゴム管をピンチコックでふさぐ。
- ④ しばらく放置した後、フラスコの外側を水道水などで冷却し、フラスコ内のようすを観察する。
- ⑤ さらに、ゴム管をふさいだピンチコックを外し、フラスコ内のようすがどのように変化するかを観察する。



考察のポイント

- (1) ゴム管をふさいだ状態でフラスコを冷却した際の、フラスコの中の変化のようすを観察し、考察する。
- (2) ゴム管をふさいだピンチコックを外したときの変化のようすを考察する。

観察実験を行うにあたっては、巻末の「実験上の注意」「事故を防止するための注意事項」(→p.200～205)を事前によく読み、安全に十分留意しよう。また、実験の進め方や探究活動の進め方は、p.⑤～⑥を参考にしよう。

D 状態図

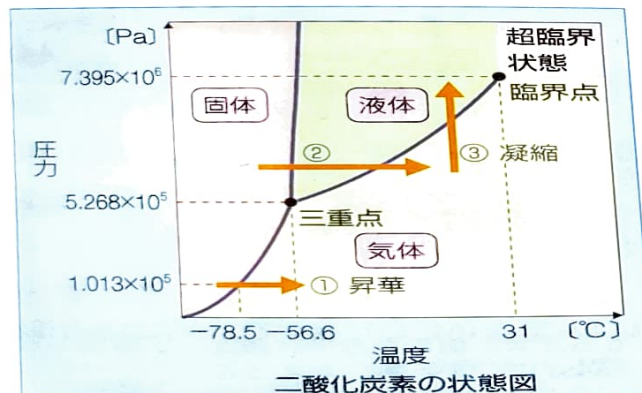
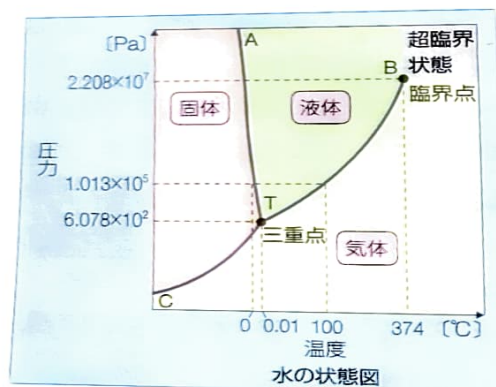
●状態図 純物質の状態は、温度と圧力で決まる。物質が、さまざまな温度と圧力のもとでどのような状態をとるかを示した図を状態図と呼ぶ。状態図は物質によって異なる。

状態図を見れば、ある温度・圧力で、物質がどの状態をとるか、また、温度や圧力を変化させると、物質は、どの状態からどの状態に変化するかを知ることができる。

圧力 1.013×10^5 Pa のもとで、水(固体)は 0°C で融解し、水は 100°C で沸騰する。 1.013×10^5 Pa よりも少し圧力が低くなると、水は 100°C より低い温度で沸騰し、逆に、高くなると水は 100°C より高い温度で沸騰する。

一方、圧力が十分低ければ、水(固体)は液体の状態を経ることなく、直接気体に変化(昇華)する。なお、温度 0.01°C 、圧力 6.078×10^2 Pa では、固体・液体・気体が共存する特殊な平衡状態となる。この点を三重点という。

さらに、 374°C 、圧力 2.208×10^7 Pa (この点を臨界点という)を超えると、気体とも液体とも区別のつかない状態となる。このような状態を超臨界状態と呼び、超臨界状態にある物質を、超臨界流体という。



BT: 液体と気体を区切る曲線を蒸気圧曲線
AT: 固体と液体を区切る曲線を融解曲線
CT: 固体と気体を区切る曲線を昇華圧曲線
という、これらの曲線上では両側の状態が共存する。

▲図 16 状態図

1.013×10^5 Pa のまま温度を上げると、
固体→気体と変化する (→①)
 5.268×10^5 Pa を超えた圧力で温度を上げると、
固体→液体→気体と変化する (→②)
常温でも圧力を上げれば、
気体→液体と変化する (→③)

また、圧力 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ のもとで、ドライアイス(二酸化炭素の固体)は -78.5°C で昇華し、気体へと変化する。圧力を $5.268 \times 10^5 \text{ Pa}$ よりも高くして温度を上げれば、ドライアイスは融解して液体となり、さらに蒸発して気体へと変化する(図16右)。

二酸化炭素の状態図では、融解曲線は、圧力が上昇するにしたがって温度も上昇するように変化する。つまり、圧力が高くなると融点も高くなる。多くの物質は、二酸化炭素と同じような曲線を描く。一方、水の状態図では、圧力が高くなると融点は下がるという特徴がある。

問 3

図16の状態図を用いて、(1)~(4)の値が圧力の増加とともにどのように変化するかを選び、記号で答えよ。

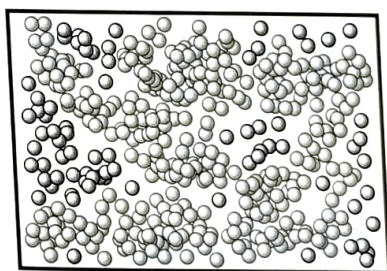
- (1) 水の沸点 (2) 水の融点 (3) 二酸化炭素の沸点 (4) 二酸化炭素の融点
 (ア) 圧力の増加とともに上昇する (イ) 圧力の増加とともに下降する
 (ウ) 圧力の変化によらず一定である

コラム

物質四方山話

超臨界状態

超臨界状態にある分子は、一様に分布しているのではなく、分子と分子が接して塊状になった密な部分と、ばらばらになった疎な部分とからなる。実際には分子が激しく動き回りながら離散・集合を繰り返し、密な状態と疎な状態が同時に存在している。このように、超臨界状態は、分子が激しく動き回る気体の性質と分子が密に詰まった液体の性質を合わせもったような特殊な状態である。



▲図a 超臨界状態にある分子のようす

二酸化炭素は、臨界点が 31.1°C 、 $7.4 \times 10^6 \text{ Pa}$ であり、常温に近い温度で圧力を加えれば超臨界状態になることから、工業的にも広く利用されている。例えば、温度や圧力を調整した超臨界状態の CO_2 はカフェインをよく溶かすため、コーヒー豆からカフェインを効率よく抽出することができる。圧力を下げれば CO_2 は気体に、カフェインは固体になるので分離することも容易である。



▲図b カフェインレスコーヒー



この節の
ポイント

気液平衡の状態において、蒸発速度と凝縮速度の関係を説明することができる。

2章

気体の性質

1節 気体

Let's start!



◀熱気球

圧力や温度を変えると、気体の体積はさまざまに変化する。熱気球は、熱した空気を用いて浮かぶ気球である。熱気球が浮かぶ理由を、気体の体積と温度の関係から考えてみよう。



A ボイルの法則



圧力や温度を変えると、気体の体積はどのように変化するだろうか。



密閉された容器に気体を入れ、温度一定で、圧力を加えると体積が減少する。気体の体積と圧力との間には次の関係がある。

温度一定のとき、一定物質量の気体の体積 V は、圧力 P に反比例する。

この関係は1662年、ボイル(イギリス)によって発見され、ボイルの法則と呼ばれる。
ボイルの法則は、

$$V = \frac{k_1}{P} \quad (1)$$

または

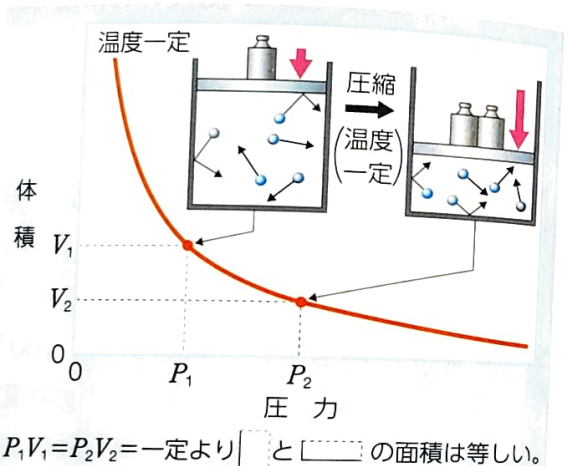
$$PV = k_1 \quad (2)$$

と表される(k_1 は定数)。

(2)式から、温度が一定で、圧力 P_1 、体積 V_1 の気体が、圧力 P_2 、体積 V_2 に変化したとき

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad (3)$$

が成り立つ(図1)。



▲図1 ボイルの法則 気体を圧縮し体積を1/2倍にすると、一定体積に含まれる気体分子の数は2倍になる。したがって、一定時間あたりの気体分子の器壁への衝突回数も2倍になるので、圧力は2倍になる。

問 1

温度一定で、 1.0×10^5 Pa、6.0 Lの気体の圧力を 1.5×10^5 Paにすると体積は何Lになるか。また、体積を12 Lにすると圧力は何Paになるか。

B シャルルの法則

密閉された容器に気体を入れ、圧力一定で気体の温度を上昇させると、体積は増加する。気体の体積と温度との間には次の関係がある。

圧力一定のとき、一定物質量の気体の体積 V は、温度が1 K 上昇(下降)するごとに、 0°C における体積 V_0 の $\frac{1}{273}$ 倍ずつ増加(減少)する。この関係は気体の種類によらない。この関係は1787年、シャルル(フランス)によって発見され、シャルルの法則と呼ばれる。温度 $t[^\circ\text{C}]$ の気体の体積は、次のようになる。

$$V = V_0 + V_0 \frac{t}{273} = V_0 \left(\frac{t+273}{273} \right) \quad (4)$$

(4)式で、 $t = -273$ を代入すると $V = 0$ となる。気体の体積が負になることはないので、 -273°C より低い温度は存在しないことがわかる。

→p.12

① T や t は単位を含んだ物理量であるが、これらの式では数値のみとして扱っている。

▼表1 シャルルの法則 0°C で273 Lを占めている気体がある。圧力一定でこの気体の温度を 1°C ずつ下げてゆく。 $V_0 = 273$ L、温度 t の値を(4)式に代入すると、それぞれの温度での体積が求められ、 -273°C では気体の体積が0になることがわかる。

セルシウス温度 t	$V_0 + V_0 \times \frac{t}{273}$	= 体積 V [L]	絶対温度 T
0°C	$273 + 273 \times \frac{0}{273} = 273 + 0 = 273$		273 K
-1°C	$273 + 273 \times \frac{-1}{273} = 273 - 1 = 272$		272 K
-2°C	$273 + 273 \times \frac{-2}{273} = 273 - 2 = 271$		271 K
-3°C	$273 + 273 \times \frac{-3}{273} = 273 - 3 = 270$		270 K
$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
-271°C	$273 + 273 \times \frac{-271}{273} = 273 - 271 = 2$		2 K
-272°C	$273 + 273 \times \frac{-272}{273} = 273 - 272 = 1$		1 K
-273°C	$273 + 273 \times \frac{-273}{273} = 273 - 273 = 0$		0 K

●絶対温度と気体の体積 $T=t+273$ の関係を用いて温度を絶対温度で表し、 $\frac{V_0}{273}$ を k_2 とおくと、(4)式は

$$V = k_2 T \quad \text{または} \quad \frac{V}{T} = k_2 \quad (k_2 \text{ は定数}) \quad (5)$$

と表される。つまりシャルルの法則は

圧力一定のとき、一定物質量の気体の体積 V は絶対温度 T に比例する。

とも表現できる。

(5)式から、圧力一定で、絶対温度 T_1 、体積 V_1 の気体が、絶対温度 T_2 、体積 V_2 に変化したとき

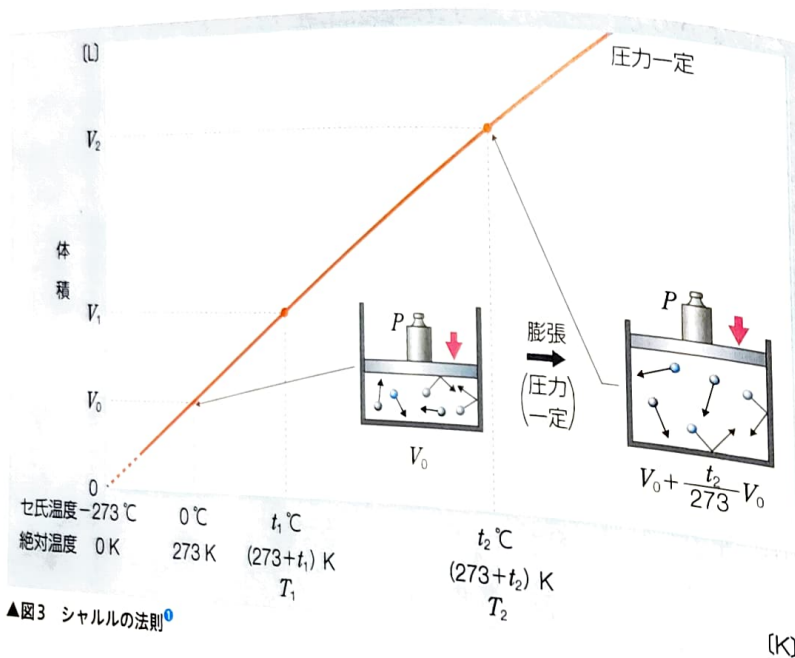
$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad (6)$$

が成り立つ(図3)。

① T や t は単位を含んだ物理量であるが、1行目や3行目、図3内の式では数値のみとして扱っている。



▲図2 温度と気体の体積の関係
密封したまま加熱すると、気体の体積が大きくなり、容器が破裂することがある。



▲図3 シャルルの法則

問 2

(1) 絶対温度で 400 K は、セルシウス温度で何℃か。

(2) 窒素の沸点 (−196℃) を絶対温度で表すと何 K になるか。

問 3

(1) 圧力一定で、27℃ で 6.0 L の気体を −73℃ に冷却すると体積は何 L になるか。

(2) 圧力一定で、27℃ で 5.0 L の気体の体積を 6.0 L にするには、温度を何 K にすればよいか。

5 抵抗の接続の応用(6) 一ブリッジ回路

(p.16)

1 合成抵抗 $R = \frac{1}{\frac{1}{4} + \frac{1}{8}} = \frac{8}{3} \Omega$

$I_5 = I_2 - I_3 = 12 -$

$I = I_4 + I_5 = 10 +$

4 $10I + 20I = 6 - 2$

C ボイル・シャルルの法則

絶対温度 T_1 、圧力 P_1 で V_1 の体積を占める気体を、
温度 T_1 のまま圧力を P_2 にすると体積が V' になった。
次に、圧力 P_2 のまま温度を T_2 にすると体積が V_2 になっ
た(図4)。はじめの変化はボイルの法則から

$$P_1 V_1 = P_2 V' \quad (7)$$

となり、あとの変化はシャルルの法則から

$$\frac{V'}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad (8)$$

が成り立つ。これから V' を消去すると、

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \quad (9)$$

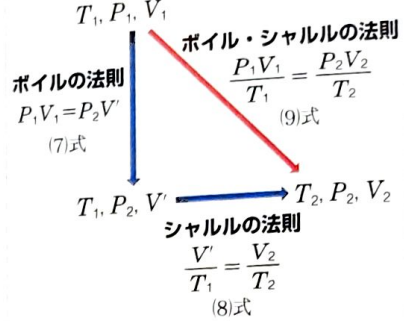
が得られる。つまり、2つの法則を一つにまとめると、

$$\frac{PV}{T} = k_3 \quad \text{あるいは} \quad V = k_3 \frac{T}{P} \quad (k_3 \text{ は定数}) \quad (10)$$

となる。 k_3 は圧力、体積、温度によらない定数である。(10)式より、次の関係がわかる。

一定物質量の気体の体積 V は、圧力 P に反比例し、絶対温度 T に比例する。

これをボイル・シャルルの法則と呼ぶ。



▲図4 ボイルの法則、シャルルの法則、ボイル・シャルルの法則の関係

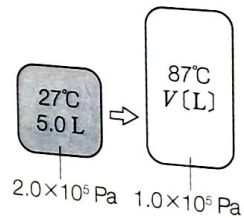
例題 1 27°C 、 $2.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ で 5.0 L を占めている気体がある。この気体を 87°C 、 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ とすると、体積は何 L になるか。

【解答】 気体の物質量が同じで、温度・圧力を変えたときは、ボイル・シャルルの法則が適用できる。求める気体の体積を $V[\text{L}]$ とおくと

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \quad (\text{右辺と左辺の単位をそろえてから代入する。温度は絶対温度を用いる。})$$

$$\frac{2.0 \times 10^5 \text{ Pa} \times 5.0 \text{ L}}{300 \text{ K}} = \frac{1.0 \times 10^5 \text{ Pa} \times V}{360 \text{ K}}$$

これを解くと、 $V = 12 \text{ L}$



▶ 答え 12 L

問 4 27°C 、 $5.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ で 20 L を占めている気体がある。 0°C 、 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ でのこの気体の体積は何 L か。

この節のポイント ▶ ボイル・シャルルの法則から、計算によって気体の温度・圧力・体積を求めることができる。

2節 気体の状態方程式

Let's start!



▲アボガドロ(左), ボイル(中), シャルル(右)

0°C, 1.013×10^5 Paの状態では, 1 molの気体の体積は22.4 Lを占めるといふアボガドロの法則について化学基礎で学んだ。この法則を用いて, ボイル・シャルルの法則に物質量の考え方を導入できないだろうか。

A 気体の状態方程式

ある気体の体積と圧力と温度から, 物質量を求めるにはどうすればよいのだろうか。

ボイル・シャルルの法則では一定物質量の気体について $\frac{PV}{T}$ の値が一定になる。この定数の値を1 molの気体について求めてみよう。

●**気体定数** $P = 1.013 \times 10^5$ Pa, $T = 273$ K (標準状態) では, 1 molの気体の体積 v は22.4 Lを占める。これを(10)式に代入すると, 気体1 molあたりの定数 k_3 を求めることができる。

$$k_3 = \frac{Pv}{T} = \frac{1.013 \times 10^5 \text{ Pa} \times 22.4 \text{ L/mol}}{273 \text{ K}} = 8.31 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L} / (\text{K} \cdot \text{mol}) \quad (11)$$

この定数を**気体定数**といい, 記号 R で表す。気体定数は気体の種類に関係なく一定である。気体定数 R を用いて(11)式を表すと, 次式が得られる。

$$Pv = RT$$

●**気体の状態方程式** 物質量 n [mol] の気体が占める体積 V は, 1 molあたりの体積 v と n の積なので $V = nv$ である。(12)式の両辺に n をかけると

$$PV = nRT \quad (13)$$

となる。この式を**気体の状態方程式**という。

①以降, 本書では, 1.013×10^5 Pa, 273 Kを標準状態とする。

② P , V の単位が異なると気体定数 R の値が違ってくる。体積の単位に m^3 を用いれば, $R = 8.31 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / (\text{K} \cdot \text{mol})$ となる。

例題 2 27℃, 6.0×10^5 Paで830 mLを占める気体の物質は何molか。

【解答】

求める気体の物質量を n [mol]とし、気体の状態方程式 $PV = nRT$ を適用する。気体定数 $R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol) (本書では計算を簡単にするため、以降の計算問題では、気体定数は有効数字2桁の値を用いる。)に対応する単位にそろえてから、数値を代入する。

$$P = 6.0 \times 10^5 \text{ Pa}, V = 0.83 \text{ L}, T = (27 + 273) \text{ K} = 300 \text{ Kより},$$

$$6.0 \times 10^5 \text{ Pa} \times 0.83 \text{ L} = n \times 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L} / (\text{K} \cdot \text{mol}) \times 300 \text{ K}$$

$$\text{よって } n = 2.0 \times 10^{-1} \text{ mol}$$

▶ 答え $2.0 \times 10^{-1} \text{ mol}$

B 気体の分子量

気体の質量を w [g], モル質量を M [g/mol] とすれば、気体の物質量 n は $\frac{w}{M}$ [mol]である。これを気体の状態方程式(13)に代入すると、

$$PV = \frac{w}{M} RT \quad \text{より} \quad M = \frac{wRT}{PV} \quad (14)$$

が得られる。つまり、気体の温度、圧力、体積、および質量がわかれば、(14)式から、気体の分子量を求めることができる。実験2を行って求めてみよう。

例題 3 ある液体を内容量500 mLのフラスコに入れ、小さな穴をあけたアルミニウム箔でふたをする。これを97℃の温水に浸し、内部の液体を完全に蒸発させた後、放冷したらフラスコの内部に1.4 gの液体が残った。大気圧を 1.0×10^5 Paとして、この液体物質Xの分子量を求めよ。ただし、室温における液体の蒸気圧は無視できるものとする。

【解答】

97℃では、この液体はすべて蒸発し、フラスコ内の空気がすべて追い出される。そして、フラスコ内はこの物質の蒸気だけで満たされ、その圧力は大气圧とつり合う。このとき、フラスコ内を占めた蒸気に対して、気体の状態方程式を適用する。

$$PV = \frac{w}{M} RT$$

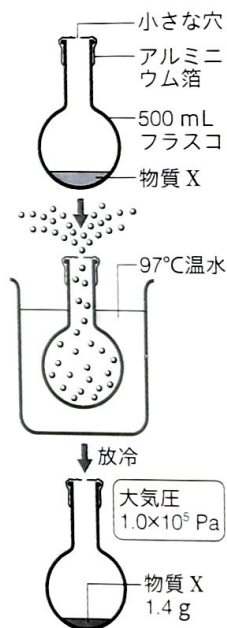
$$P = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}, V = 0.50 \text{ L}, T = (97 + 273) \text{ K} = 370 \text{ K},$$

$$R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L} / (\text{K} \cdot \text{mol}) \text{を代入して},$$

$$1.0 \times 10^5 \text{ Pa} \times 0.50 \text{ L} = \frac{1.4 \text{ g}}{M} \times 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L} / (\text{K} \cdot \text{mol}) \times 370 \text{ K}$$

よって $M \div 86 \text{ g/mol}$ 分子量は、モル質量から単位g/molを除いた値になる。

▶ 答え 86



問 5

ある物質 26 mg を 100 mL の真空容器中で完全に蒸発させたところ、 27°C で $1.2 \times 10^4 \text{ Pa}$ を示した。この物質の分子量を求めよ。

問 6

27°C 、 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ において、ある気体の密度が 2.0 g/L であった。この気体の分子量を求めよ。

実験 2

気体の分子量を測定しよう

目的

気体の分子量は、その質量と体積、温度、圧力を測定して、気体の状態方程式に代入することで求められる。ヘキサンを試料として、分子量を求める。

準備

器具：沸騰石、アルミニウム箔、ぬい針、乾いた丸底フラスコ (100～200 mL)、ビーカー (1 L)、メスシリンダー、温度計、気圧計、ホットプレート、電子てんびん

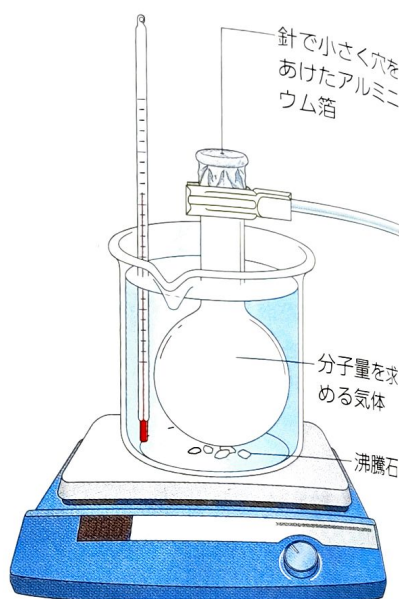
薬品：ヘキサン C_6H_{14} (沸点 69°C)

方法

- 乾いた丸底フラスコの質量をはかる。 $w_1 [\text{g}]$
- ヘキサン約 2 mL を丸底フラスコに入れ、口をアルミニウム箔で包んで閉じる。次にアルミニウム箔の中央に針で穴をあける。
- 丸底フラスコをビーカー内に固定し、フラスコを首まで浸すようにビーカーに水を入れる。
- ビーカーに沸騰石を入れてホットプレートで加熱し、丸底フラスコ内のヘキサンを完全に蒸発させる。このときの水の温度と大気圧を記録する。 $t [^{\circ}\text{C}]$, $P [\text{Pa}]$
- 丸底フラスコを取り出し、室温まで冷やしてアルミニウム箔を取る。次に丸底フラスコの外側についた水滴をよく拭いて、容器ごと凝縮したヘキサンの質量をはかる。 $w_2 [\text{g}]$
- メスシリンダーを用いて、丸底フラスコの中に入る水の体積を求める。 $V [\text{L}]$
- $(w_2 - w_1) [\text{g}]$ が容器内に満たされたヘキサンの蒸気の質量になる。この値と、 $t [^{\circ}\text{C}]$ 、 $P [\text{Pa}]$ 、 $V [\text{L}]$ などの値を気体の状態方程式に代入し、ヘキサンの分子量を求める。

注意

●ヘキサンは引火しやすいので、火気厳禁とし、換気に気をつける。



考察のポイント

- ヘキサンの分子式から分子量を求め、実験値から計算した値と比較する。
- 分子式から求めた分子量と実験値が異なった場合は、その理由を考察する。

計算やデータの扱いについては「物理量の単位の示し方と計算例」「有効数字とその計算方法」(p.196, 199) を参考にする。

D 理想気体と実在気体

1.013 × 10⁵ Pa, 273 Kで1 molの気体の体積を実際に測定すると、22.4 Lからわずかにずれることが多い(表2)。水素では22.4 Lをわずかに超え、塩化水素HClやアンモニアNH₃のような極性分子では、22.4 Lより小さくなる。これは、実際に存在するこれらの気体(実在気体という)の分子自身に体積があり、また、分子間に分子間力がはたらくためである。このとき、分子の大きさは気体の体積を増大させ、分子間力は気体の体積を減少させる効果をもつ。一方、すべての温度、圧力で状態方程式が成り立つと仮定した気体を理想気体という。理想気体は、分子自身の体積がなく、分子間力がはたらかないと考えた仮想的な気体のことである(図7)。

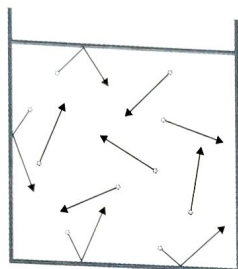
▼表2 1.013×10⁵ Pa, 273 Kにおける1 molの実在気体の体積

化学式	分子量	沸点 [°C]	1 molの体積 [L]
H ₂	2	-253	22.42
CH ₄	16	-161	22.37
N ₂	28	-196	22.40
HCl*	36.5	-85	22.25
NH ₃ *	17	-33	22.09

$P = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, $T = 273 \text{ K}$ で、理想気体は22.41 Lを示す(有効数字4桁)。極性分子(*で示す)は、無極性分子に比べて、理想気体の示す値である22.41 Lからのずれが大きい。

理想気体

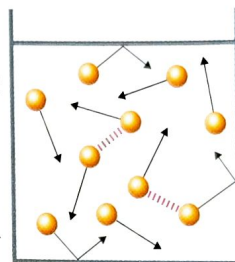
分子自身の体積
: なし
分子間力
: はたらかない



実在気体

分子自身の体積
: あり
分子間力
: はたらく

.....は分子間力を示す



◀図7 理想気体と実在気体の違い

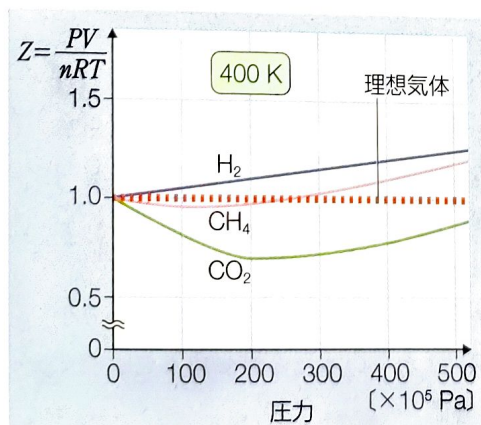
●実在気体を理想気体とみなすことのできる条件

理想気体では、すべての温度・圧力で状態方程式が成り立つと仮定されているので、

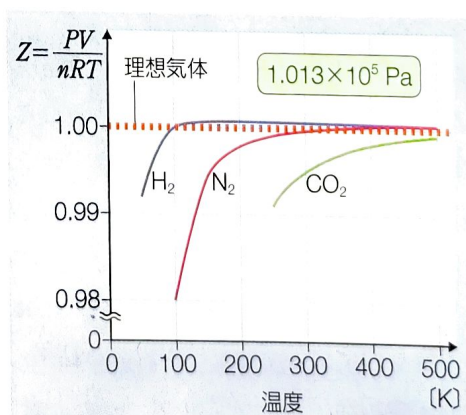
$$Z = \frac{PV}{nRT} \quad (25)$$

の値は常に1である。しかし実在気体では、圧力が高いときや、温度が低いときは、1からのずれが大きくなる(図8, 図9)。

▶ 図8, 図9を見て、実在気体はどうして理想気体とずれるか、考えてみよう。



▲図8 圧力変化にともなう理想気体からのずれ



▲図9 温度変化にともなう理想気体からのずれ

実在気体でも、気体の圧力が低くなると密度が低下し、分子間の距離も大きくなり、分子自身の体積が無視できるようになる。また、気体の温度が高くなると分子の熱運動が激しくなるため、分子間力が無視できるようになる。つまり、実在気体であっても、高温・低圧の状態では理想気体に近いふるまいをする。

①常温では、沸点の低い物質、窒素、酸素、水素、ヘリウムは、 $1 \times 10^5 \text{ Pa} \sim 1 \times 10^6 \text{ Pa}$ 程度で、理想気体の状態方程式が有効に適用できる。

問 12

実在気体が次の(ア)~(エ)の状態にあるとき、①最も理想気体に近いふるまいをするもの、②最も理想気体からはずれたふるまいをするものをそれぞれ記号で選べ。

- (ア) 300 K, $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ (イ) 100 K, $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$
 (ウ) 300 K, $1.0 \times 10^7 \text{ Pa}$ (エ) 100 K, $1.0 \times 10^7 \text{ Pa}$

PLUS

実在気体と理想気体のずれ

理想気体では状態方程式 $PV = nRT$ が完全に成立するので、 $\frac{PV}{nRT}$ の値は常に1となる。この $\frac{PV}{nRT}$ は記号 Z で表されることが多く、実在気体の理想気体からのずれを表す指標として用いられる。

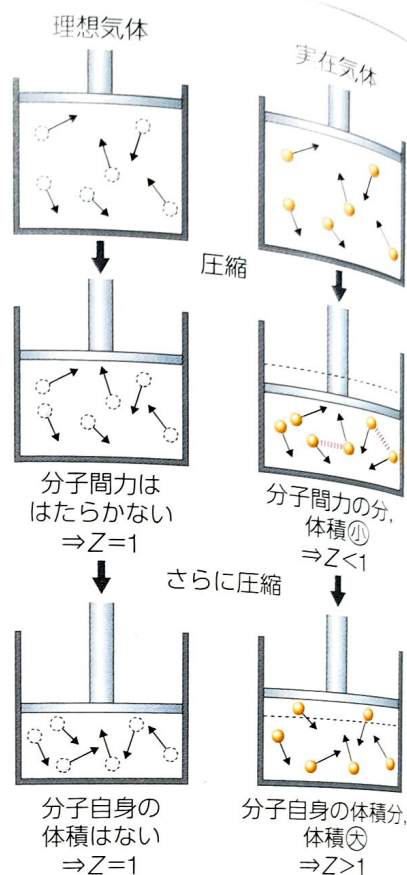
多くの実在気体では、 T が一定のとき、 P を大きくしていくと Z の値は1からいったん減少するが、やがて再び増加する傾向を示す(図8)。

これは、実在気体を圧縮すると、分子どうしが接近するため分子間力の影響が強く現れ、実在気体の体積が、同じ条件における理想気体の体積よりも減少するからである。

さらに実在気体を圧縮すると、気体の密度が高まり分子自身の体積の影響が現れ、実在気体の体積が同じ条件における理想気体の体積よりも減少しにくくなるからである。

このように $Z < 1$ となるのは、分子間距離が小さくなって、分子間力の影響が強く現れていること、つまり、この状態では実在気体は圧縮されやすいことを示す。一方、 $Z > 1$ となるのは、さらに分子間距離が小さくなって、分子自身の体積の影響が強く現れていること、つまり、この状態では実在気体は圧縮されにくいことを示す。

一方、 H_2 , He のように、分子量が小さな無極性分子では、分子間力の影響がかなり小さく、分子自身の体積の影響だけが現れる結果、 Z の値は1からいったん減少することなく、1から少しずつ増加するのみである。



▲図 理想気体と実在気体のずれ